

SVTEEB • 3ÈME

SVTEEB – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N08

AIDE AU SYSTÈME IMMUNITAIRE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les différentes façons d'aider le système immunitaire à défendre l'organisme : l'antibiothérapie, la sérothérapie, la vaccinothérapie et la séro-vaccinothérapie. À partir d'expériences historiques (Pasteur, Fleming, Behring) et de documents à interpréter, l'élève apprend à distinguer ces méthodes et à les appliquer à des situations concrètes de santé au Cameroun.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'antibiothérapie et expliquer son principe d'action.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter l'expérience de Fleming pour établir le mode d'action des antibiotiques.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la sérothérapie et expliquer son principe à partir de l'expérience de Behring.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la vaccinothérapie et expliquer son principe à partir des expériences de Pasteur.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la séro-vaccinothérapie et justifier son utilisation en cas d'urgence.
- À la fin de cette leçon, je sais comparer les quatre méthodes d'aide à l'immunité (rapidité, durée, type d'immunité).



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. I. L'antibiothérapie | 6. Activité d'intégration |
| 2. II. La sérothérapie | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 3. III. La vaccinothérapie | 8. Exercices |
| 4. IV. La séro-vaccinothérapie | 9. Corrigés des exercices |
| 5. V. Comparaison et synthèse des méthodes d'aide à l'immunité | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'antibiothérapie et expliquer son principe d'action.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter l'expérience de Fleming pour établir le mode d'action des antibiotiques.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la sérothérapie et expliquer son principe à partir de l'expérience de Behring.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la vaccinothérapie et expliquer son principe à partir des expériences de Pasteur.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la séro-vaccinothérapie et justifier son utilisation en cas d'urgence.
- À la fin de cette leçon, je sais comparer les quatre méthodes d'aide à l'immunité (rapidité, durée, type d'immunité).
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer ces notions à des situations concrètes de la vie courante (morsure de serpent, tétanos, campagne de vaccination).
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion à partir de documents.

PRÉREQUIS

- Les agents pathogènes : microbes, virus, bactéries (notions de 4ème).
- Les défenses de l'organisme : barrières naturelles, phagocytose (leçons précédentes de 3ème).

- La réaction immunitaire : antigènes, anticorps, lymphocytes (leçon sur les réactions immunitaires).
- L'immunité naturelle et l'immunité acquise.
- La lecture et l'interprétation de tableaux de résultats expérimentaux et de courbes.

1 I. L'ANTIBIOTHÉRAPIE

1.1 Situation d'accroche et problématique

À l'hôpital de district de Bafoussam, dans la région de l'Ouest du Cameroun, le docteur Ngo Bassa reçoit ce matin deux enfants atteints de la même infection bactérienne : une angine à streptocoques. Au premier, elle prescrit un médicament à prendre pendant plusieurs jours : un antibiotique. Plus tard dans la journée, un troisième enfant arrive, blessé au pied par un clou rouillé : il reçoit une injection d'un sérum antitétanique. Le lendemain, toute l'école du quartier est convoquée pour une campagne de vaccination contre la fièvre jaune.

Trois situations, trois « aides » différentes données au système immunitaire : un médicament, un sérum, un vaccin. Pourquoi le médecin choisit-il tantôt l'un, tantôt l'autre ? Ces trois méthodes fonctionnent-elles de la même manière ? Agissent-elles avant ou après la maladie ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette leçon, en commençant par la plus ancienne et la plus connue de ces aides : l'**antibiothérapie**.

À RETENIR

Problématique de la leçon

Comment l'être humain peut-il aider son système immunitaire à lutter contre les microbes ? Nous étudierons successivement quatre méthodes : l'antibiothérapie, la sérothérapie, la vaccinothérapie et la séro-vaccinothérapie.

1.2 Rappel : les bactéries, des microbes responsables de maladies

Au cours des leçons précédentes, nous avons appris que de nombreuses maladies sont causées par des **microorganismes** : des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Parmi eux, les **bactéries** sont des êtres unicellulaires capables de se multiplier très rapidement dans l'organisme. Elles sont responsables de nombreuses maladies :

- l'**angine** (bactérie : le streptocoque), fréquente chez les élèves ;
- la **tuberculose** (bactérie : le bacille de Koch), qui touche les poumons ;
- le **choléra** (bactérie : le vibrion cholérique), qui provoque encore des épidémies dans certaines localités du Cameroun lorsque l'eau de boisson est souillée.

Face à ces bactéries, notre organisme possède des défenses naturelles : la peau, les phagocytes, les anticorps. Mais ces défenses ne suffisent pas toujours : certaines bactéries se multiplient si vite, ou sont si agressives, que le système immunitaire est débordé. Autrefois, une simple angine ou une plaie infectée pouvait tuer. Il fallait trouver une aide extérieure. Cette aide est venue d'une observation extraordinaire, faite par hasard dans un laboratoire de Londres.

1.3 L'observation de Fleming (1928) : la naissance des antibiotiques

EXPÉRIENCE L'observation de Fleming : une moisissure qui tue les bactéries

Contexte. En 1928, le médecin et bactériologiste écossais Alexander Fleming cultive des bactéries, les staphylocoques, dans des boîtes de Pétri contenant un milieu nutritif (gélose).

Protocole. Avant de partir en vacances, Fleming laisse une boîte de Pétriensemencée de staphylocoques sur sa paillasse, sans couvercle bien fermé. À son retour, il observe la boîte avant de la jeter.

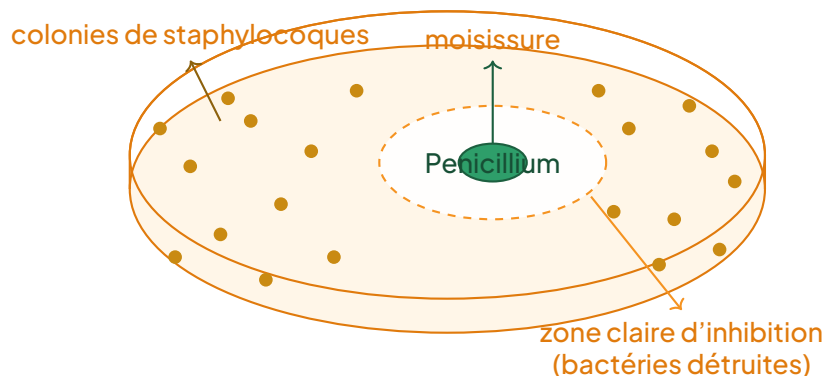
Observations.

1. La surface de la gélose est couverte de colonies de staphylocoques (taches blanches).
2. Une moisissure verte, le champignon microscopique *Penicillium*, s'est développée au milieu de la boîte (contamination accidentelle).
3. Autour de la moisissure, sur une certaine distance, les colonies de staphylocoques ont disparu : on observe une zone claire, appelée **zone d'inhibition**.

Hypothèse de Fleming. Le *Penicillium* libère dans la gélose une substance qui diffuse autour de lui et qui tue les bactéries ou empêche leur multiplication.

Vérification. Fleming cultive le *Penicillium*, récupère le liquide de culture filtré (sans le champignon) et le dépose sur des cultures de bactéries : les bactéries meurent. L'hypothèse est confirmée.

Conclusion. Le *Penicillium* produit une substance antibactérienne que Fleming nomme pénicilline. C'est le premier **antibiotique** découvert.



Boîte de Pétri de Fleming (1928). La gélose estensemencée de staphylocoques (points jaunes). Une moisissure, le *Penicillium* (tache verte), s'est développée accidentellement. Autour d'elle, une zone claire (cerclée de pointillés orange) montre que les bactéries ont disparu : le *Penicillium* libère une substance antibactérienne, la pénicilline.

LESAVAIS-TU ? Une découverte due au hasard... et à un bon observateur

Alexander Fleming a découvert la pénicilline par hasard en 1928, grâce à une boîte de culture oubliée. Mais le hasard ne suffit pas : beaucoup de chercheurs auraient jeté cette boîte « ratée » sans y regarder de plus près. Fleming, lui, s'est posé la bonne question : pourquoi les bactéries ont-elles disparu autour de la moisissure ? La pénicilline, produite industriellement à partir de 1941, a sauvé des millions de vies pendant la Seconde Guerre mondiale et depuis. Fleming a reçu le prix Nobel de médecine en 1945, avec Florey et Chain qui avaient permis la fabrication du médicament.

1.4 Définition et principe de l'antibiothérapie

DÉFINITION L'antibiothérapie

L'**antibiothérapie** est le traitement d'une maladie microbienne à l'aide d'antibiotiques. Un **antibiotique** est une substance, produite par un microorganisme (champignon ou bactérie) ou fabriquée en laboratoire, qui tue les bactéries ou bloque leur multiplication.

Le principe de l'antibiothérapie est simple à comprendre :

- l'antibiotique, absorbé par le malade (comprimés, sirop ou injection), se répand dans l'organisme et atteint le lieu de l'infection ;
- il **détruit les bactéries** ou les **empêche de se multiplier** ;
- le nombre de bactéries diminue fortement, ce qui permet au **système immunitaire** (phagocytes, anticorps) d'achever l'élimination de l'infection.

L'antibiotique ne remplace donc pas le système immunitaire : il l'**aide** en réduisant l'armée des bactéries à une taille que nos défenses peuvent vaincre. C'est bien une « aide au système immunitaire ».

EXEMPLE Exemples d'antibiotiques courants

La pénicilline et ses dérivés (comme l'amoxicilline) sont utilisés contre l'angine, les infections des plaies, certaines pneumonies. D'autres antibiotiques existent, chacun étant actif contre certaines bactéries seulement : c'est le médecin qui choisit le bon antibiotique selon la maladie.

1.5 Mise en évidence expérimentale : l'antibiogramme

Toutes les bactéries ne sont pas sensibles à tous les antibiotiques. Comment le laboratoire choisit-il l'antibiotique efficace contre la bactérie d'un malade ? Grâce à un test appelé **antibiogramme**.

EXPÉRIENCE Réalisation d'un antibiogramme

Matériel. Boîte de Pétri contenant une gélose nutritive, culture de la bactérie prélevée chez le malade, petits disques de papier imprégnés chacun d'un antibiotique différent (A, B, C, D), étuve à 37 °C.

Protocole.

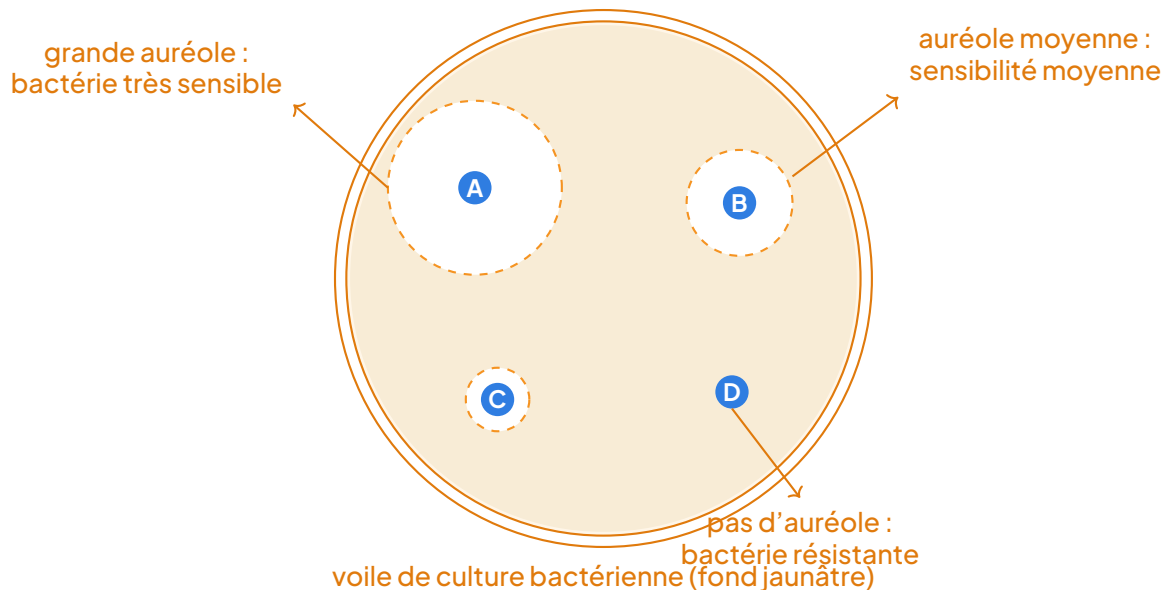
1. Onensemence uniformément la gélose avec la bactérie du malade.
2. On dépose à la surface plusieurs disques, chacun imbibé d'un antibiotique différent.
3. On place la boîte à l'étuve pendant 24 à 48 heures.

Observations. Les bactéries ont poussé partout sur la gélose (voile trouble), sauf autour de certains disques, où l'on observe des zones claires circulaires appelées auréoles d'inhibition. Ces auréoles ont des diamètres différents selon les antibiotiques ; autour de certains disques, il n'y a aucune auréole.

Interprétation.

- Une auréole d'inhibition autour d'un disque signifie que l'antibiotique a empêché la croissance des bactéries : la bactérie est sensible à cet antibiotique.
- Plus l'auréole est grande, plus l'antibiotique est efficace contre cette bactérie.
- L'absence d'auréole signifie que la bactérie est résistante à cet antibiotique : il ne faut pas l'utiliser pour soigner le malade.

Conclusion. L'antibiogramme permet de choisir, parmi plusieurs antibiotiques, celui qui sera le plus efficace pour traiter l'infection du malade.



Antibiogramme. Quatre disques (A, B, C, D) imprégnés d'antibiotiques différents sont déposés sur une culture de la bactérie du malade. Autour des disques A, B et C apparaissent des auréoles d'inhibition de tailles différentes : l'antibiotique A est le plus efficace. Autour du disque D, aucune auréole : la bactérie est résistante à l'antibiotique D.

MÉTHODE Comment interpréter un antibiogramme

1. Repérer chaque disque et l'antibiotique qu'il contient.
2. Observer s'il existe une auréole d'inhibition (zone claire) autour du disque.
3. Comparer les diamètres des auréoles : plus l'auréole est grande, plus l'antibiotique est efficace contre la bactérie.
4. Conclure : l'antibiotique à prescrire est celui qui donne la plus grande auréole ; un disque sans auréole correspond à un antibiotique inefficace (bactérie résistante).

EXERCICE RÉSOLU 1 Interpréter un antibiogramme

Énoncé. Un laboratoire de l'hôpital de Bafoussam réalise l'antibiogramme d'une bactérie prélevée sur un malade souffrant d'une infection urinaire. Les diamètres des auréoles d'inhibition mesurés sont : antibiotique A : 28 mm ; antibiotique B : 12 mm ; antibiotique C : 0 mm (aucune auréole). Quel antibiotique le médecin doit-il prescrire ? Justifier la réponse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'antibiotique C ne produit aucune auréole d'inhibition (0 mm) : la bactérie se multiplie normalement en sa présence. La bactérie est donc résistante à l'antibiotique C, qui ne doit pas être prescrit.
2. Les antibiotiques A et B produisent des auréoles : la bactérie leur est sensible.
3. On compare les diamètres : 28 mm pour A contre 12 mm pour B. Or, plus l'auréole est grande, plus l'antibiotique est efficace.

Conclusion. Le médecin doit prescrire l'antibiotique A, car c'est celui qui donne la plus grande auréole d'inhibition : c'est le plus efficace contre la bactérie du malade.

1.6 Les limites de l'antibiothérapie

1. Les antibiotiques sont inefficaces contre les virus. Les antibiotiques n'agissent que sur les **bactéries**. Ils sont sans aucun effet sur les maladies causées par des **virus**, comme la grippe, la rougeole ou le SIDA. Prendre un antibiotique contre une grippe est donc inutile : le virus n'est pas une bactérie et n'a pas les structures sur lesquelles l'antibiotique agit.

2. L'usage abusif crée des bactéries résistantes. Dans une population de bactéries, il existe parfois quelques individus naturellement capables de résister à un antibiotique. Si l'on utilise mal l'antibiotique (dose trop faible, traitement arrêté trop tôt, antibiotique pris sans raison), les bactéries sensibles meurent mais les bactéries résistantes survivent et se multiplient. On obtient alors une souche **résistante** : c'est l'**antibiorésistance**. Les infections causées par ces bactéries deviennent très difficiles à soigner.

ATTENTION Erreur fréquente à éviter

Ne crois pas que les antibiotiques guérissent toutes les maladies ! Ils sont sans effet sur les maladies virales (grippe, rougeole, SIDA, rhume). De même, ce n'est pas parce qu'un antibiotique a soigné ton voisin qu'il soignera ta maladie : chaque infection exige un antibiotique adapté, choisi par le médecin, parfois grâce à un antibiogramme.

EXEMPLE L'automédication au Cameroun : un danger réel

Au Cameroun, on peut malheureusement acheter de l'amoxicilline dans la rue ou au marché, sans ordonnance. Beaucoup de personnes en prennent dès le premier mal de tête ou pour un simple rhume (une maladie virale !), puis arrêtent le traitement dès qu'elles se sentent mieux. Ces mauvaises habitudes favorisent l'antibiorésistance, devenue un grave problème de santé publique : certaines infections autrefois faciles à soigner ne ré-

pondent plus aux antibiotiques courants.

1.7 Le bon usage des antibiotiques

Pour que les antibiotiques restent efficaces, chacun doit adopter les bons comportements :

- ne prendre un antibiotique que sur **prescription du médecin** ;
- respecter la **dose** prescrite (nombre de comprimés par jour) ;
- respecter la **durée** du traitement, même si l'on se sent guéri avant la fin, afin d'éliminer toutes les bactéries et d'éviter l'apparition de résistants ;
- ne jamais **s'automédiquer**, ne jamais utiliser les restes d'un ancien traitement ni l'ordonnance d'un autre malade ;
- ne pas demander d'antibiotique pour une maladie virale.

À RETENIR L'essentiel sur l'antibiothérapie

- L'antibiothérapie est le traitement d'une maladie microbienne à l'aide d'antibiotiques.
- Un antibiotique tue les bactéries ou bloque leur multiplication, aidant ainsi le système immunitaire à éliminer l'infection.
- Le premier antibiotique, la pénicilline, a été découvert par Fleming en 1928 grâce à l'observation d'une zone d'inhibition autour d'un *Penicillium*.
- L'antibiogramme permet de choisir l'antibiotique efficace : plus l'auréole d'inhibition est grande, plus l'antibiotique est actif.
- Les antibiotiques sont inefficaces contre les virus ; leur mauvais usage provoque l'antibiorésistance.

2 II. LA SÉROTHÉRAPIE

2.1 Situation d'accroche

Revenons à l'enfant de Bafoussam blessé par un clou rouillé. Le médecin ne lui a pas donné d'antibiotique : il lui a injecté un **sérum antitétanique**. Pourquoi ? Parce que le danger, dans le tétanos, n'est pas seulement la bactérie elle-même, mais surtout la **toxine** (poison) qu'elle fabrique et qui attaque le système nerveux. Il faut neutraliser ce poison immédiatement, sans attendre que l'organisme fabrique lui-même ses anticorps, ce qui prendrait plusieurs jours. D'où vient ce sérum si rapide ?

2.2 Principe : fournir des anticorps tout prêts

Nous avons vu dans les leçons précédentes que, lors d'une infection, les lymphocytes fabriquent des **anticorps**, des protéines capables de neutraliser les microbes ou leurs toxines. Mais cette fabrication demande du temps (plusieurs jours). Dans certaines maladies très rapides et très graves (tétanos, morsure de serpent venimeux, rage), ce délai peut être fatal.

L'idée de la sérothérapie est alors la suivante : **injecter au malade des anticorps déjà fabriqués**, prélevés dans le sang d'un individu (souvent un animal, comme le cheval) qui a été préalablement immunisé contre le microbe ou la toxine. Le liquide injecté, obtenu à partir du sang débarrassé de ses cellules, s'appelle un **sérum**.

DÉFINITION La sérothérapie

La **sérothérapie** est le traitement d'une maladie par l'injection d'un sérum contenant des anticorps tout prêts, fabriqués par un autre individu (homme ou animal) immunisé contre le microbe ou la toxine responsable de la maladie.

EXPÉRIENCE Comment obtient-on un sérum thérapeutique ? (principe)

Protocole.

1. On injecte à un animal (par exemple un cheval) de petites doses, de plus en plus fortes, de la toxine du tétanos rendue inoffensive.
2. Le système immunitaire du cheval réagit en fabriquant de grandes quantités d'anticorps antitétaniques.
3. On prélève du sang du cheval, on élimine les cellules sanguines et on purifie le liquide : on obtient le sérum antitétanique, riche en anticorps.
4. Ce sérum est injecté au malade : les anticorps qu'il contient neutralisent immédiatement la toxine présente dans son organisme.

Conclusion. Le sérum apporte au malade des anticorps tout prêts, qui agissent sans délai.

2.3 Caractères de la sérothérapie

- **Action immédiate** : les anticorps injectés agissent dès l'injection, ce qui est précieux en cas d'urgence.
- **Action de courte durée** : les anticorps reçus sont progressivement détruits et éliminés ; la protection ne dure que quelques semaines.
- **Immunité dite « passive »** : l'organisme du malade ne fabrique rien lui-même ; il reçoit les anticorps tout faits. Il ne garde **aucun souvenir** de l'agression : si le microbe revient plus tard, il n'est pas mieux protégé qu'avant.
- La sérothérapie est surtout **curative** : on l'utilise quand la maladie (ou le danger) est déjà là.

EXEMPLE Exemples d'utilisation des sérums

- le sérum antitétanique, injecté en urgence après une blessure souillée (clou rouillé, plaie de terre) chez une personne non vaccinée ;
- le sérum antivenimeux, utilisé dans les centres de santé camerounais après une morsure de serpent venimeux (vipère, cobra) : il contient des anticorps qui neutralisent le venin ;
- le sérum antirabique, contre la rage après morsure d'un chien enragé.

À RETENIR L'essentiel sur la sérothérapie

La sérothérapie consiste à injecter au malade un sérum contenant des anticorps tout prêts. Son action est immédiate mais de courte durée : c'est une immunité passive, sans mémoire. Elle sert surtout à soigner (urgences : tétanos, venin de serpent, rage).

3 III. LA VACCINOTHÉRAPIE**3.1** Situation d'accroche

Troisième scène de notre situation d'accroche : toute l'école est convoquée pour une campagne de **vaccination** contre la fièvre jaune. Ici, personne n'est malade ! Pourquoi injecter quelque chose à des enfants en bonne santé ? Parce que le vaccin prépare le système immunitaire avant la rencontre avec le microbe. C'est l'idée géniale de la vaccination, née des travaux de Jenner et de Pasteur.

3.2 Les expériences historiques : de Jenner à Pasteur**EXPÉRIENCE** L'expérience de Jenner (1796) : la première vaccination

Observation. Le médecin anglais Edward Jenner remarque que les fermières qui ont attrapé la « vaccine », une maladie bénigne des vaches (pustules sur les pis), ne sont jamais atteintes par la variole, une maladie humaine grave et souvent mortelle.

Hypothèse. La vaccine, maladie voisine mais bénigne de la variole, protégerait contre la variole.

Expérience. En 1796, Jenner prélève du liquide d'une pustule de vaccine sur la main d'une fermière et l'inocule (l'introduit par une petite scarification) à un jeune garçon de 8 ans, James Phipps. L'enfant développe une maladie légère, puis guérit. Quelques semaines

plus tard, Jenner lui inocule du liquide de pustules de variole : l'enfant ne développe pas la maladie.

Interprétation. Le contact préalable avec le microbe de la vaccine a rendu l'organisme de l'enfant capable de se défendre contre la variole : il est devenu immunisé.

Conclusion. On peut protéger un individu contre une maladie grave en lui inoculant un microbe voisin, inoffensif ou affaibli. Jenner appelle cette méthode vaccination (du latin vacca, la vache).

LESAVAIS-TU ? Pasteur et les vaccins à microbes atténués

À la fin du XIX^e siècle, le Français Louis Pasteur généralise l'idée de Jenner. En travaillant sur le choléra des poules, il découvre par hasard que des cultures de bactéries vieilles (affaiblies) ne rendent plus les poules malades, mais les protègent contre les cultures fraîches et virulentes. Il applique ensuite cette méthode des microbes atténués au charbon des moutons, puis, en 1885, à la rage : il sauve le jeune Joseph Meister, mordu par un chien enragé. La variole, première maladie combattue par la vaccination, a été totalement éliminée de la planète en 1980 grâce aux campagnes mondiales de vaccination : c'est l'un des plus grands succès de la médecine.

3.3 Définition et principe de la vaccinothérapie

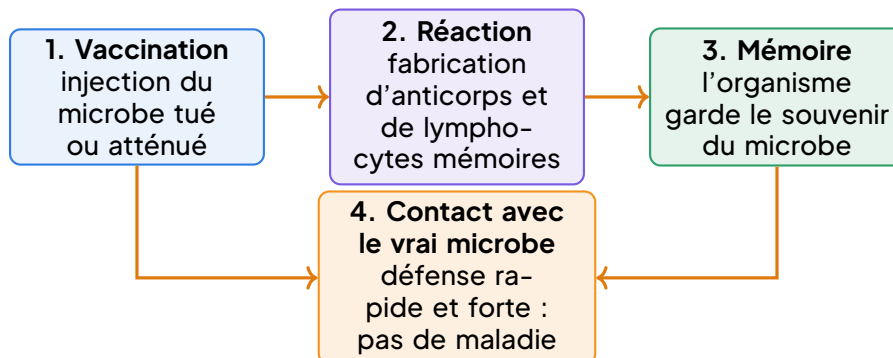
DÉFINITION La vaccinothérapie

La **vaccinothérapie** (ou vaccination) est la prévention d'une maladie microbienne par l'administration d'un vaccin. Un **vaccin** est une préparation contenant le microbe (ou une partie du microbe, ou sa toxine) tué, atténué ou modifié, c'est-à-dire rendu incapable de provoquer la maladie, mais capable de stimuler le système immunitaire.

Le principe de la vaccination repose sur deux propriétés du système immunitaire étudiées dans les leçons précédentes : la **spécificité** et la **mémoire**.

1. Le vaccin introduit dans l'organisme le microbe **affaibli ou tué** (ou sa toxine inactivée) : il ne peut pas causer la maladie, mais il porte encore les marques (antigènes) que le système immunitaire reconnaît comme étrangères.
2. Les lymphocytes réagissent : ils fabriquent des **anticorps** spécifiques contre ce microbe, exactement comme lors d'une vraie infection.
3. Surtout, l'organisme garde en mémoire ce microbe grâce à des **lymphocytes mémoires** qui persistent longtemps dans le sang.
4. Si, des mois ou des années plus tard, le **vrai microbe** agresse l'organisme, la réponse immunitaire est **plus rapide et plus forte** : le microbe est détruit avant de provoquer la maladie.

La personne est immunisée.



Principe de la vaccination. Le vaccin (microbe tué ou atténué) déclenche une réaction immunitaire avec fabrication d'anticorps et de lymphocytes mémoires. Lors d'un contact ultérieur avec le vrai microbe, la défense est rapide et efficace : la maladie est évitée.

3.4 Caractères de la vaccinothérapie

- **Action retardée** : la protection n'est pas immédiate ; il faut quelques jours à quelques semaines pour que l'organisme fabrique ses anticorps. C'est pourquoi on vaccine avant le contact avec le microbe.
- **Action durable** : grâce aux lymphocytes mémoires, la protection dure des **années**, parfois toute la vie. Des **rappels** (nouvelles injections) sont parfois nécessaires pour entretenir la mémoire immunitaire.
- **Immunité dite « active »** : c'est l'organisme du vacciné qui **fabrique lui-même** ses anticorps.
- La vaccination est une méthode **préventive** : elle se fait sur des personnes **en bonne santé**, pour éviter la maladie.

EXEMPLE Quelques vaccins du calendrier vaccinal au Cameroun

Le Programme Élargi de Vaccination (PEV) du Cameroun offre gratuitement aux enfants des vaccins contre : la tuberculose (BCG, à la naissance), la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la fièvre jaune (à 9 mois), l'hépatite B. Grâce à ces vaccinations, la poliomyélite a presque disparu du pays et de nombreuses vies d'enfants sont sauvées chaque année.

ATTENTION Ne pas confondre vaccin et sérum

Le vaccin contient le microbe tué ou atténué (ou sa toxine modifiée) : il pousse l'organisme à fabriquer lui-même ses anticorps (immunité active, lente mais durable). Le sérum contient des anticorps tout prêts fabriqués par un autre individu (immunité passive, immédiate mais courte). Ne dis jamais « vaccin » pour désigner un sérum, et inversement !

À RETENIR L'essentiel sur la vaccinothérapie

La vaccination consiste à administrer un vaccin (microbe tué, atténué ou toxine modifiée) qui stimule le système immunitaire sans provoquer la maladie. L'organisme fabrique ses propres anticorps et garde une mémoire du microbe : c'est une immunité active, lente à s'installer mais durable. La vaccination est une méthode de prévention.

4 IV. LA SÉRO-VACCINOTHÉRAPIE

4.1 Situation d'accroche

Un enfant non vacciné est mordu par un chien suspect de rage à Yaoundé. La rage est une maladie mortelle dès que les signes apparaissent, mais le virus met plusieurs jours à atteindre le système nerveux. Le médecin dispose donc d'un court délai pour agir. Que faire ? Le sérum seul protège immédiatement mais quelques semaines seulement ; le vaccin seul protège durablement mais trop lentement. La solution : **associer les deux**. C'est la **séro-vaccinothérapie**.

4.2 Définition et principe

DÉFINITION La séro-vaccinothérapie

La **séro-vaccinothérapie** est la méthode qui consiste à associer, chez un même malade, l'injection d'un sérum et l'administration d'un vaccin contre le même microbe (ou la même toxine).

Le principe est de combiner les avantages des deux méthodes précédentes :

- le **sérum** fournit des **anticorps tout prêts** qui neutralisent **immédiatement** le microbe ou sa toxine : le malade est protégé tout de suite ;
- le **vaccin** stimule **en même temps** le système immunitaire du malade, qui fabrique ses propres anticorps et des lymphocytes mémoires : la protection devient durable.

Ainsi, quand les anticorps du sérum disparaissent (au bout de quelques semaines), ceux fabriqués par l'organisme grâce au vaccin prennent le relais. La séro-vaccinothérapie assure donc une protection **à la fois immédiate et durable**.

EXEMPLE Exemples d'utilisation de la séro-vaccinothérapie

- La rage : après la morsure par un animal enragé, on injecte au blessé un sérum antirabique (action immédiate) et on commence en même temps une série d'injections de vaccin antirabique (protection durable).
- Le tétanos : chez une personne blessée non vaccinée (ou mal vaccinée), on associe le sérum antitétanique et le vaccin antitétanique, avec des rappels ultérieurs.

À RETENIR L'essentiel sur la séro-vaccinothérapie

La séro-vaccinothérapie associe un sérum (anticorps tout prêts, action immédiate) et un vaccin (stimulation de l'immunité propre, action durable). Elle est utilisée en urgence, quand le malade a déjà été exposé à un microbe dangereux (rage, tétanos) et qu'il faut le protéger à la fois tout de suite et longtemps.

5 V. COMPARAISON ET SYNTHÈSE DES MÉTHODES D'AIDE À L'IMMUNITÉ

5.1 Tableau comparatif

Critère	Antibiothérapie	Sérothérapie	Vaccinothérapie	Séro-vaccinothérapie
Substance utilisée	Antibiotique	Sérum (anticorps tout prêts)	Vaccin (microbe tué ou atténué, toxine modifiée)	Sérum + vaccin
Cible	Les bactéries (jamais les virus)	Le microbe ou sa toxine	Le système immunitaire du vacciné	Le microbe et le système immunitaire
Début d'action	Rapide	Immédiate	Lente (jours à semaines)	Immédiate (sérum) puis durable (vaccin)
Durée de la protection	Le temps du traitement	Courte (quelques semaines)	Longue (années, parfois à vie)	Longue
But	Soigner (curatif)	Soigner (curatif, urgence)	Prévenir (préventif)	Soigner et prévenir (urgence)
Exemples	Angine, tuberculose, choléra	Tétanos, morsure de serpent	Rougeole, fièvre jaune, poliomyélite	Rage, tétanos

5.2 Ce qu'il faut retenir pour choisir la bonne méthode

MÉTHODE Choisir la méthode adaptée à une situation

1. Identifier l'agresseur : s'agit-il d'une bactérie, d'un virus, d'une toxine, d'un venin ?
2. Identifier le moment : la personne est-elle déjà malade ou en danger (il faut soigner) ou est-elle en bonne santé (il faut prévenir) ?
3. Choisir :
 - infection bactérienne déclarée ⇒ antibiothérapie (éventuellement guidée par un antibiogramme) ;
 - urgence avec toxine ou venin déjà présent ⇒ sérothérapie ;
 - personne saine à protéger à long terme ⇒ vaccinothérapie ;
 - urgence chez une personne exposée à un microbe très dangereux (rage, tétanos) ⇒ séro-vaccinothérapie.

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Ne dis pas qu'un antibiotique « stimule » ou « renforce » le système immunitaire : il tue les bactéries ou bloque leur multiplication, ce qui aide les défenses naturelles.
- Ne dis pas que le vaccin contient des anticorps : il contient le microbe tué ou atténué ; ce sont les anticorps que l'organisme fabrique ensuite.
- Ne dis pas que la sérothérapie protège longtemps : ses anticorps disparaissent en quelques semaines (immunité passive, sans mémoire).
- Précise toujours si la méthode est curative (elle soigne) ou préventive (elle empêche la maladie).

EXERCICE RÉSOLU 2 Problème de synthèse : choisir la bonne aide à l'immunité

Énoncé. Pour chacune des situations suivantes, indique la méthode d'aide au système immunitaire la plus adaptée (antibiothérapie, sérothérapie, vaccinothérapie ou séro-vaccinothérapie) et justifie ton choix.

1. Un élève de 3ème souffre d'une angine à streptocoques confirmée.
2. Un nourrisson de 9 mois, en bonne santé, est amené au centre de santé pour être protégé contre la fièvre jaune.
3. Un cultivateur de Fombot, jamais vacciné, se blesse profondément au pied avec une houe souillée de terre ; on craint le tétanos.
4. Une femme enceinte est mordue par un chien errant suspect de rage.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Antibiothérapie. L'angine est une infection bactérienne (streptocoque) déjà déclarée : il faut la soigner. L'antibiotique tuera les bactéries ou bloquera leur multiplication, aidant le système immunitaire à éliminer l'infection.
2. Vaccinothérapie. Le nourrisson est en bonne santé : il s'agit de prévenir la fièvre jaune. Le vaccin (virus atténué) stimulera son système immunitaire, qui fabriquera ses propres anticorps et gardera une mémoire durable du virus.
3. Séro-vaccinothérapie. Le cultivateur est exposé à un danger grave et immédiat (la toxine tétanique) et n'est pas vacciné. Le sérum antitétanique neutralisera immédiatement la toxine, tandis que le vaccin antitétanique déclenchera la fabrication d'anticorps par son organisme pour une protection durable (avec des rappels).
4. Séro-vaccinothérapie. La rage est mortelle et le virus agit vite : il faut une protection immédiate (sérum antirabique, anticorps tout prêts) et durable (vaccin antirabique,

qui stimule l'immunité propre de la victime).

EXERCICE 1 Pour vérifier tes connaissances

1. Définis l'antibiothérapie et la sérothérapie, en précisant pour chacune la substance utilisée.
2. Raconte en quelques phrases l'observation de Fleming et explique sa conclusion.
3. Quelle différence fondamentale existe-t-il entre un vaccin et un sérum ? Pourquoi dit-on que la vaccination confère une immunité « active » et la sérothérapie une immunité « passive » ?
4. Sur un antibiogramme, le disque de l'antibiotique X est entouré d'une auréole de 25 mm et celui de l'antibiotique Y d'une auréole de 8 mm. Lequel choisir ? Pourquoi ?
5. Ton petit frère a la grippe. Ta mère veut lui donner l'amoxicilline qui reste dans l'armoire à pharmacie. Quels conseils lui donnes-tu ? Justifie.
6. Un enfant non vacciné est mordu par un chien enragé. Le médecin lui injecte un sérum antirabique puis lui administre le vaccin antirabique. Nomme cette méthode et explique pourquoi elle est préférable au sérum seul ou au vaccin seul.

CORRIGÉ Exercice : Pour vérifier tes connaissances

1. L'antibiothérapie est le traitement d'une maladie microbienne à l'aide d'antibiotiques, substances qui tuent les bactéries ou bloquent leur multiplication. La sérothérapie est le traitement d'une maladie par l'injection d'un sérum contenant des anticorps tout prêts, fabriqués par un autre individu immunisé.
2. En 1928, Fleming observe qu'une boîte de Pétriensemencée de staphylocoques a été contaminée par une moisissure, le *Penicillium*. Autour de la moisissure, les bactéries ont disparu (zone claire d'inhibition). Il en conclut que le *Penicillium* libère une substance, la pénicilline, qui tue les bactéries ou empêche leur multiplication.
3. Le vaccin contient le microbe tué ou atténué (ou sa toxine modifiée) : il pousse l'organisme à fabriquer lui-même ses anticorps et des lymphocytes mémoires, d'où une immunité « active », lente mais durable. Le sérum contient des anticorps tout prêts fabriqués par un autre individu : l'organisme ne fabrique rien et ne garde aucune mémoire, d'où une immunité « passive », immédiate mais de courte durée.
4. Il faut choisir l'antibiotique X, car son auréole d'inhibition (25 mm) est plus grande que celle de Y (8 mm) : or, plus l'auréole est grande, plus l'antibiotique est efficace contre la bactérie.

5. Je conseille à ma mère de ne pas lui donner cet antibiotique, pour trois raisons : la grippe est une maladie virale, or les antibiotiques sont inefficaces contre les virus ; il ne faut jamais s'automédiquer ni utiliser les restes d'un traitement ; cet usage abusif favorise l'apparition de bactéries résistantes (antibiorésistance). Il faut consulter un médecin si l'état de l'enfant s'aggrave.
6. Cette méthode est la séro-vaccinothérapie. Le sérum seul protège immédiatement mais quelques semaines seulement (immunité passive sans mémoire) ; le vaccin seul protège durablement mais trop lentement, alors que le virus de la rage agit vite. L'association des deux assure une protection à la fois immédiate (grâce aux anticorps du sérum) et durable (grâce aux anticorps et aux lymphocytes mémoires fabriqués après la vaccination).

6 II. LA SÉROTHÉRAPIE

Dans la section précédente, nous avons vu que l'antibiothérapie consiste à utiliser des substances chimiques, les antibiotiques, pour détruire ou bloquer les bactéries responsables d'une maladie. Mais les antibiotiques sont impuissants contre les **toxines** (poisons fabriqués par certains microbes ou injectés par des animaux venimeux) : aucun antibiotique ne peut neutraliser le venin d'un serpent ou la toxine du tétanos. Face à ces situations d'urgence, la médecine dispose d'une autre arme, découverte à la fin du XIX^e siècle : la **sérothérapie**. C'est elle que nous allons étudier maintenant.

6.1 Situation d'introduction : une urgence au centre de santé

EXEMPLE Deux situations concrètes au Cameroun

Situation 1 : Dans un village de la région de l'Extrême-Nord, un cultivateur est mordu au pied par une vipère alors qu'il travaille dans son champ de mil. Sa jambe enfle rapidement, des signes de coagulation sanguine apparaissent. Transporté d'urgence au centre de santé, il reçoit immédiatement une injection de sérum antivenimeux polyvalent. En quelques heures, l'œdème régresse et son état se stabilise.

Situation 2 : Une élève de 3ème se blesse profondément au pied avec un clou rouillé en rentrant de l'école. À l'hôpital de district, le médecin constate qu'elle n'a jamais reçu le vaccin antitétanique (ou que son calendrier vaccinal n'est pas à jour). Il lui injecte en urgence du sérum antitétanique (immunoglobulines tétaniques) pour la protéger de la maladie.

Problème scientifique : Dans les deux cas, le malade n'a pas le temps de fabriquer lui-même ses anticorps : le venin ou la toxine agit en quelques heures, alors que la réponse immunitaire active (production d'anticorps par les lymphocytes B) nécessite plusieurs jours. D'où viennent

alors les anticorps qui neutralisent le poison et sauvent le malade ? Comment les obtient-on ? C'est à ces questions que répond la sérothérapie.

6.2 Le fait expérimental fondateur : l'expérience de Behring et Kitasato (1890)

EXPÉRIENCE L'expérience historique de Behring et Kitasato (1890) – Démonstration du principe de la sérothérapie

En 1890, le médecin allemand Émile von Behring et le bactériologiste japonais Shibasaburo Kitasato réalisent l'expérience décisive suivante :

Protocole :

1. Immunisation d'un animal donneur : On injecte à un cheval (ou un mouton) des doses croissantes de toxine tétanique atténuée (toxinoïde : toxine traitée par le formol pour perdre sa dangerosité mais garder son pouvoir antigénique), à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines.
2. Réponse de l'animal : L'animal ne tombe pas malade. Son système immunitaire reconnaît la toxine atténuée comme un antigène et fabrique massivement des anticorps spécifiques (immunoglobulines) dirigés contre cette toxine. On dit que l'animal est immunisé (immunité active artificielle).
3. Prélèvement du sérum : On prélève du sang sur cet animal immunisé, on laisse coaguler (le fibrine et les cellules forment le caillot) et on récupère le sérum (liquide surnageant, dépourvu de cellules et de fibrine, mais riche en anticorps).
4. Transfert passif chez un animal récepteur : On injecte ce sérum immunitaire à une souris saine (non immunisée). Immédiatement après, on inocule à cette souris une dose mortelle de toxine tétanique native (active).
5. Témoin : Une souris témoin reçoit la même dose mortelle de toxine, mais sans injection préalable de sérum.

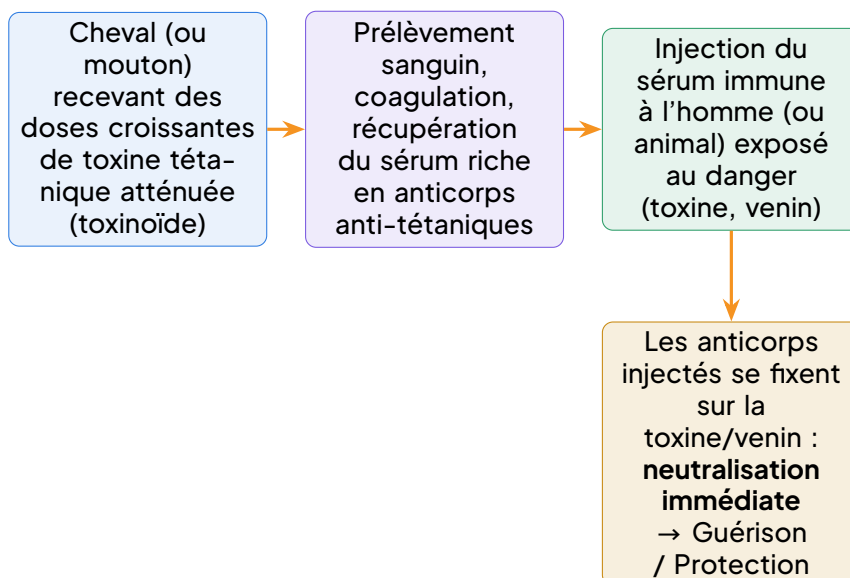
Observations :

- La souris ayant reçu le sérum de l'animal immunisé survit : elle est protégée contre l'effet létal de la toxine.
- La souris témoin, qui n'a pas reçu de sérum, meurt rapidement des suites du tétanos.

Interprétation : La protection de la souris réceptrice ne provient pas de son propre système immunitaire (elle n'a jamais été en contact avec l'antigène auparavant, et le délai est trop court pour une synthèse active). Elle provient exclusivement des anticorps apportés par le sérum injecté. Ces anticorps se sont fixés sur la toxine (antigène) pour former des complexes antigène-anticorps inoffensifs : c'est la neutralisation.

Conclusion : On peut protéger un individu menacé ou malade en lui injectant le sérum d'un individu (ou animal) immunisé contre le même agresseur. C'est le principe de la sérothérapie (ou immunothérapie passive).

1. Immunisation active de l'animal donneur 2. Préparation du sérum thérapeutique 3. Injection thérapeutique (urgence)



4. Effet protecteur (immunité passive)

Schéma du protocole de Behring et Kitasato (1890) : 1. Immunisation active d'un animal donneur par un toxinoïde; 2. Prélèvement et purification du sérum contenant les anticorps; 3. Injection de ce sérum à un sujet en danger; 4. Neutralisation immédiate de l'agresseur par les anticorps apportés (immunité passive).

6.3 Définition et principe de la sérothérapie

DÉFINITION La sérothérapie

La **sérothérapie** est une méthode thérapeutique (curative ou préventive d'urgence) qui consiste à injecter à un malade un sérum (dérivé du sang) contenant des anticorps spécifiques (immunoglobulines) déjà fabriqués par un autre individu (homme ou animal) immunisé contre le même agent agresseur (toxine, venin, virus).

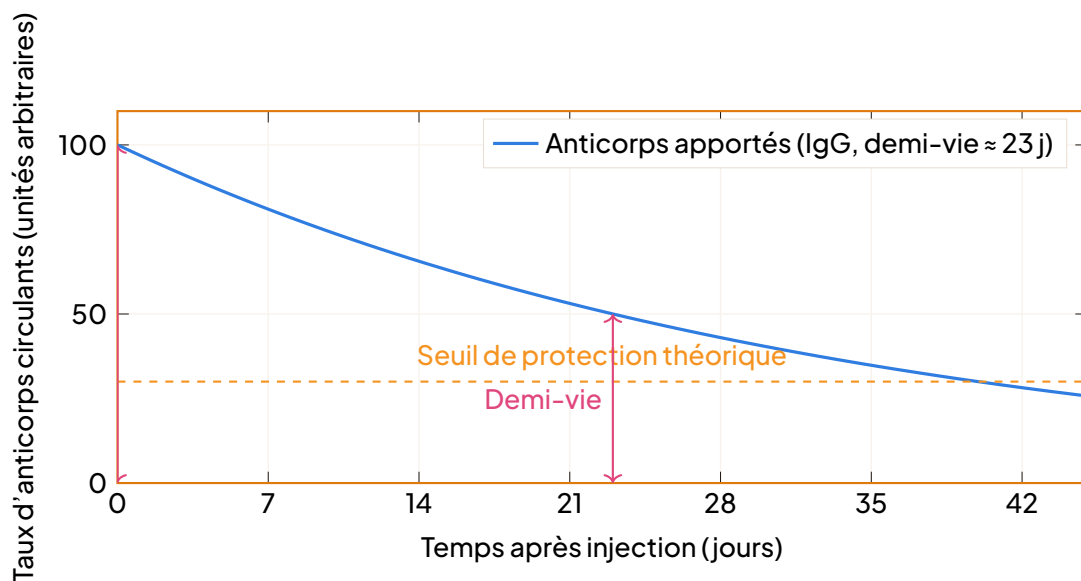
Le **principe** est simple à retenir : au lieu d'attendre que l'organisme malade fabrique lui-même ses anticorps (réponse active lente, 5 à 10 jours), on lui apporte des **anticorps « tout faits »**, opérationnels immédiatement. Ces anticorps se fixent sans délai sur l'antigène (toxine, venin, particule virale) et le neutralisent par agglutination, précipitation ou blocage de ses sites actifs.

PROPRIÉTÉ Caractères de l'immunité conférée par la sérothérapie (admis)

La sérothérapie confère une immunité passive artificielle caractérisée par :

- une action immédiate : les anticorps sont fonctionnels dès leur arrivée dans la circulation sanguine (précieux en urgence vitale) ;
- une durée limitée (temporaire) : les anticorps injectés (protéines étrangères) sont progressivement catabolisés (détruits) par l'organisme hôte sans être renouvelés. La demi-vie des IgG est d'environ 21 à 28 jours. La protection disparaît en quelques semaines (3 à 6 semaines).
- l'absence de mémoire immunologique : l'organisme du receveur n'a pas été stimulé par l'antigène, ses lymphocytes B n'ont pas été activés, il ne garde aucun souvenir de l'agression. Une nouvelle exposition ultérieure le retrouvera sans défense.

On parle d'immunité passive car le receveur ne produit pas lui-même ses anticorps : il les reçoit « clés en main ».



Évolution du taux d'anticorps après une injection de sérum (immunité passive). Le taux est maximal dès l'injection (action immédiate), puis décroît exponentiellement (demi-vie $\approx$ 3 semaines) car les anticorps ne sont pas renouvelés. La protection cesse quand le taux passe sous le seuil protecteur.

6.4 Principaux sérums thérapeutiques et indications

La sérothérapie est indiquée chaque fois qu'il faut neutraliser **rapidement** une toxine, un venin ou un virus, avant que l'immunité active du malade ne puisse se mettre en place. Les principaux sérums (ou immunoglobulines purifiées) utilisés en pratique médicale sont :

Sérum (Immunoglobulines)	Agresseur neutralisé	Indication principale (Urgence)
Sérum antitétanique (SAT / Ig antitétaniques)	Toxine tétanique (<i>Clostridium tetani</i>)	Blessure profonde, souillée, chez un sujet non vacciné ou vaccination incomplète
Sérum antivenimeux (polyvalent ou monovalent)	Venins de serpents (vipères, cobras, mambas...) et scorpions	Morsure de serpent venimeux / piqûre de scorpion grave (signes généraux)
Immunoglobulines antirabiques (IAR)	Virus de la rage (Lyssavirus)	Morsure/griffure par animal suspecté enragé (associées au vaccin)
Sérum antidiphtérique	Toxine diphtérique (<i>Corynebacterium diphtheriae</i>)	Diphthérie déclarée (traitement curatif d'urgence)
Immunoglobulines anti-hépatite B	Virus de l'hépatite B (VHB)	Exposition accidentelle au sang (piqûre d'aiguille) chez non vacciné / Nourrisson de mère porteuse

EXEMPLE Le sérum antivenimeux : un enjeu de santé publique au Cameroun

Au Cameroun, les envenimations par morsures de serpents (vipères, cobras, mambas) sont fréquentes en milieu rural (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est, Sud), particulièrement pendant la saison des pluies et les travaux agricoles. Le sérum antivenimeux polyvalent (efficace contre les venins des principales espèces locales), conservé à la chaîne du froid (+2°C à +8°C) dans les formations sanitaires, est le seul traitement spécifique efficace. Son injection précoce (idéalement < 4 h) sauve des vies et prévient les séquelles (nécroses, amputations, insuffisance rénale).

ATTENTION Conduite à tenir

En cas de morsure : immobiliser le membre (garrot interdit sauf cas extrême), ne pas inciser, ne pas sucer, transporter la victime allongée au centre de santé le plus proche sans délai. Le tradipraticien ne dispose pas de sérum antivenimeux.

6.5 Précautions d'emploi et effets indésirables

ATTENTION Risque majeur : le choc anaphylactique (choc allergique systémique)

Les sérums thérapeutiques classiques sont souvent des sérums hétérologues (produits chez l'animal : cheval, mouton). Ils contiennent donc des protéines animales (globulines sériques) reconnues comme étrangères par le système immunitaire du receveur humain.

- Chez un sujet sensibilisé (antécédent d'injection de sérum animal) ou parfois dès la première injection, cela peut déclencher une réaction d'hypersensibilité immédiate de type I (mediée par IgE) : choc anaphylactique (chute brutale de la tension artérielle, œdème du larynx, bronchospasme, urticaire, troubles digestifs). C'est une urgence vitale absolue.
- Même les immunoglobulines humaines (homologues) comportent un risque allergique faible mais non nul.

Règle d'or : Le sérum doit toujours être administré en milieu médical équipé (hôpital, centre de santé, CMA), par du personnel formé, avec surveillance clinique pendant au moins 1 heure post-injection (adrenaline, corticoïdes, antihistaminiques, oxygène, perfusion disponibles). Jamais d'auto-injection.

ATTENTION Test de sensibilité (pratique ancienne, moins utilisé avec Ig purifiées)

Autrefois, on réalisait un test cutané (injection intradermique de sérum dilué) pour détecter une allergie avant l'injection complète. Avec les immunoglobulines purifiées modernes (moins de protéines étrangères), ce test est moins prédictif et souvent omis, mais la surveillance médicale stricte pendant et après l'injection reste obligatoire.

ATTENTION Erreur fréquente au BEPC : Confondre SÉRUM et VACCIN

C'est l'erreur n°1 dans les copies. Grave cette distinction dans ta mémoire :

Caractère	SÉRUM (Sérothérapie)	VACCIN (Vaccination)
Substance injectée	Anticorps (protéines, IgG)	Antigènes (microbe tué/atténué)
Origine	Individu/Animal immunisé (donneur)	Laboratoire (culture)
Rôle de l'organisme receveur	Passif : reçoit les armes toutes faites	Actif : doit fabriquer ses propres armes
Délai de protection	Immédiat (heures)	Différé (1 à 3 semaines)
Durée de protection	Courte (semaines)	Longue (années)
Mémoire immunitaire	Aucune	Oui (lymphocytes)
Indication type	Urgence (venin, toxine, exposition virale)	Prévention programmée

Astuce mnémotechnique : Sérum = Secours Soudain (anticorps Stockés); Vaccin = Victoire Volontaire (l'organisme Vabrique).

LESAVAIS-TU ?

Histoire des sciences : Le premier Nobel de Médecine

Émile von Behring a reçu en 1901 le tout premier prix Nobel de physiologie ou médecine de l'histoire, « pour ses travaux sur la sérothérapie, spécialement son application contre la diphtérie, par lesquels il a ouvert une nouvelle route dans le domaine de la thérapeutique médicale et mis entre les mains du médecin une arme victorieuse contre la maladie et la mort ». Avant 1890, la diphtérie (angine fausse, « le croup ») tuait 50 % des enfants atteints par étouffement (membrane fibreuse dans la gorge). Le sérum antidiphtérique a fait chuter la mortalité à < 10 %. C'est la première grande victoire de l'immunothérapie.

6.6 Exercice résolu : Choisir le bon traitement d'urgence

EXERCICE RÉSOLU 3

Sérum ou Antibiotique? – Cas cliniques au centre de santé d'Ekondo-Titi (Sud-Ouest)

Énoncé. Trois malades arrivent simultanément au centre de santé. Pour chacun, indique le traitement d'urgence de première intention (antibiotique ou sérum) et justifie ton choix en te basant sur la nature de l'agresseur et le mécanisme d'action du traitement.

1. Malade A : Jeune cultivateur, morsure de serpent (vipère) au pied il y a 2 heures. Gonflement rapide de la cheville, saignement au point de morsure, nausées.
2. Malade B : Enfant de 5 ans, fièvre à 39°C, angine érythémateuse avec ganglions cervicaux douloureux. Test rapide streptocoque (TDR) positif.
3. Malade C : Adulte, blessure profonde et sale (clou rouillé) au pied il y a 6 heures. Carte de vaccination introuvable, pas de rappel antitétanique depuis plus de 10 ans.

SOLUTION

Solution détaillée.

- **Malade A : Traitement = Sérum antivenimeux (polyvalent).** Justification : L'agresseur est le venin (mélange de toxines enzymatiques et neurotoxiques), pas une bactérie vivante. Les antibiotiques n'ont aucune action sur les toxines déjà injectées. Seule l'injection immédiate d'anticorps spécifiques (sérum) peut neutraliser le venin circulant et arrêter l'envenimation. L'antibiotique pourra être associé secondairement pour prévenir la surinfection bactérienne de la plaie, mais il ne traite pas l'urgence vitale.
- **Malade B : Traitement = Antibiotique (ex : Amoxicilline ou Pénicilline V).** Justification : L'agresseur est une bactérie vivante (*Streptococcus pyogenes*, streptocoque du groupe A) qui se multiplie dans l'amygdale. L'antibiotique (bactéricide ou bactériostatique) va détruire ou bloquer la multiplication de cette bactérie, stoppant l'infection. Il n'y a pas de toxine préformée massive à neutraliser en urgence (la toxine streptococcique est produite in situ par la bactérie vivante ; tuer la bactérie arrête la production).
- **Malade C : Traitement = Sérum antitétanique (Immunoglobulines tétaniques humaines si possible).** Justification : Le risque est le tétanos par contamination de la plaie par des spores de *Clostridium tetani*. Le malade n'est pas protégé (pas de vaccination à jour → pas d'anticorps, pas de mémoire). L'incubation du tétanos est courte (3 à 14 jours en moyenne). Il n'a pas le temps de fabriquer ses anticorps s'on lui donnait un vaccin (toxinoïde) seul (réponse active en 10–15 jours). On doit lui apporter immédiatement des anticorps tout faits (sérum) pour neutraliser la toxine tétanique qui serait produite par les bactéries dans la plaie. Note : On pratiquera aussi le nettoyage chirurgical de la plaie et on démarrera une vaccination antitétanique (immunité active) en même temps, sur un autre site d'injection.

Bilan : Antibiotique → cible la bactérie vivante (infection). Sérum → cible la toxine/venin/virus (intoxication/envenimation) par apport d'anticorps prêts à l'emploi.

À RETENIR**L'essentiel sur la sérothérapie – Fiche de révision BEPC**

- **Définition :** Injection d'un sérum contenant des anticorps tout faits (produits par un donneur immunisé) pour neutraliser un agresseur (toxine, venin, virus).
- **Origine expérimentale :** Behring et Kitasato (1890) : transfert de sérum d'animal immunisé → protection d'animal naïf.
- **Type d'immunité :** Passive artificielle (le receveur ne fabrique pas, ne mémorise pas).
- **Caractères :** Action immédiate (urgence) mais brève (quelques semaines, pas de mé-

moire).

- Principaux sérums : Antitétanique, Antivenimeux, Antirabique, Antidiphtérique, Anti-Hépatite B.
- Risque majeur : Choc anaphylactique (allergie aux protéines animales du sérum) → Injection uniquement en milieu médical sous surveillance.
- Distinction clé : Sérum = Anticorps (passif, court) ; Vaccin = Antigènes (actif, long, mémoire).

La sérothérapie protège donc **vite**, mais **pas longtemps**. Elle ne laisse aucun souvenir immunologique. Comment obtenir une protection **durable**, qui laisse à l'organisme le « souvenir » de l'agresseur pour se défendre seul lors des rencontres futures ? C'est précisément le rôle de la **vaccinothérapie** (immunité active artificielle), que nous allons étudier dans la section suivante.

7 III. LA VACCINOTHÉRAPIE

Après avoir étudié la sérothérapie, qui apporte une protection immédiate mais temporaire par l'injection d'anticorps tout faits, nous allons maintenant découvrir une tout autre stratégie : **apprendre à l'organisme à se défendre lui-même**. C'est le principe de la vaccinothérapie, une méthode préventive qui a permis d'éradiquer la variole et de contrôler de nombreuses maladies mortelles.

7.1 Situation d'introduction : les campagnes de vaccination au Cameroun

Chaque année, dans les écoles, les centres de santé et les postes de vaccination avancés du Cameroun, des milliers d'enfants reçoivent des gouttes ou des injections dans le cadre du **Programme Élargi de Vaccination (PEV)**. Tu as sûrement conservé ton carnet de vaccination : il mentionne le BCG (contre la tuberculose), le vaccin antiamaril (contre la fièvre jaune, obligatoire pour tout voyageur), le DTC (diphtérie, tétanos, coqueluche), le vaccin antipoliomyélitique (VPO ou VIP), et plus récemment le vaccin contre la rougeole, la fièvre jaune, l'hépatite B, ou le méningocoque.

LESAVAIS-TU ? Le carnet de vaccination, un document officiel

Au Cameroun, le carnet de vaccination est un document légal. Il est exigé à l'inscription à l'école, pour l'obtention du passeport (certificat de vaccination antiamarile obligatoire pour sortir du territoire) et parfois pour l'embauche. Il témoigne de la politique de santé publique visant à instaurer une immunité collective : si une proportion suffisante de la population est vaccinée (généralement > 80–90 %), la circulation du microbe est bloquée, protégeant ainsi même les non-vaccinés (nourrissons trop jeunes, immunodéprimés).

Mais comment une simple injection peut-elle protéger pendant des années, voire toute une vie, contre une maladie que l'on n'a jamais eue ? L'histoire de cette découverte commence dans

le laboratoire de Louis Pasteur.

7.2 Fondements historiques : les expériences décisives de Pasteur

7.3 L'expérience du choléra des poules (1880) : la découverte de l'atténuation

En 1880, Pasteur étudie le choléra des poules, une maladie bactérienne mortelle. Il observe qu'une culture de la bactérie (*Pasteurella multocida*) laissée au repos pendant plusieurs semaines perd sa virulence : elle devient **atténuée**.

EXPÉRIENCE L'expérience de Pasteur sur le choléra des poules (1880)

Matériel : Poules, cultures de *Pasteurella multocida* (fraîche = virulente ; vieille de 3 mois = atténuée). Protocole :

1. Groupe A (témoins) : Inoculation de culture virulente fraîche → toutes meurent.
2. Groupe B : Inoculation de culture atténuée (vieille) → poules légèrement malades, puis guérison complète.
3. Groupe C (étape cruciale) : Les poules guéries du groupe B reçoivent, après guérison, une injection de culture virulente fraîche.

Observations : Les poules du groupe C ne meurent pas ; elles résistent à la dose mortelle.

Interprétation : Le contact avec le microbe atténué a protégé les poules contre le microbe virulent. L'organisme a « appris » à se défendre.

7.4 La vaccination antirabique (1885) : du laboratoire à l'homme

Fort de ce principe, Pasteur atténue le virus de la rage (en séchant la moelle épinière de lapins infectés). Le 6 juillet 1885, Joseph Meister, un enfant de 9 ans, est amené à Pasteur : il a été mordu 14 fois par un chien enragé. La mort est certaine sans intervention. Pasteur, bien que n'étant pas médecin, décide d'appliquer son protocole : une série d'injections de virus de plus en plus virulents (du plus atténué au plus frais) sur 10 jours.

LE SAVAIS-TU ? Joseph Meister, le premier vacciné contre la rage

Joseph Meister survit. C'est le triomphe de la vaccinothérapie. Pasteur a prouvé qu'on peut prévenir une maladie mortelle en injectant l'agent pathogène sous une forme inoffensive. Joseph Meister deviendra plus tard gardien de l'Institut Pasteur. En 1940, pour éviter de livrer les secrets de l'Institut aux nazis, il se suicida. Son nom reste gravé dans l'histoire de la médecine.

7.5 Interprétation et définition de la vaccinothérapie

7.6 Ce qu'est un vaccin

Un **vaccin** est une préparation biologique qui contient l'agent pathogène (bactérie, virus, toxine) sous une forme **perdue de sa dangerosité** (pathogénicité nulle ou très faible) mais **conservant ses propriétés antigéniques** (capacité à être reconnu par le système immunitaire).

Type de vaccin	Principe d'obtention	Exemples (PEV Cameroun)
Vaccin à microbe vivant atténué	Culture dans des conditions qui affaiblissent le microbe (passages sur milieu inhabituel, température, mutations)	BCG (tuberculose), VPO (polio oral), Rougeole, Fièvre jaune (anti amaril)
Vaccin à microbe tué (inactivé)	Traitement chimique (formol) ou physique (chaleur, rayonnements) qui tue le microbe	VIP (polio injectable), Coqueluche (partie du DTC), Rage (humain)
Vaccin à sous-unités / anatoxines	Purification d'antigènes de surface ou toxines inactivées (anatoxines)	Diphtérie, Tétanos (anatoxines du DTC), Hépatite B (protéine de surface HBsAg)

7.7 Définition et principe

DÉFINITION Vaccinothérapie

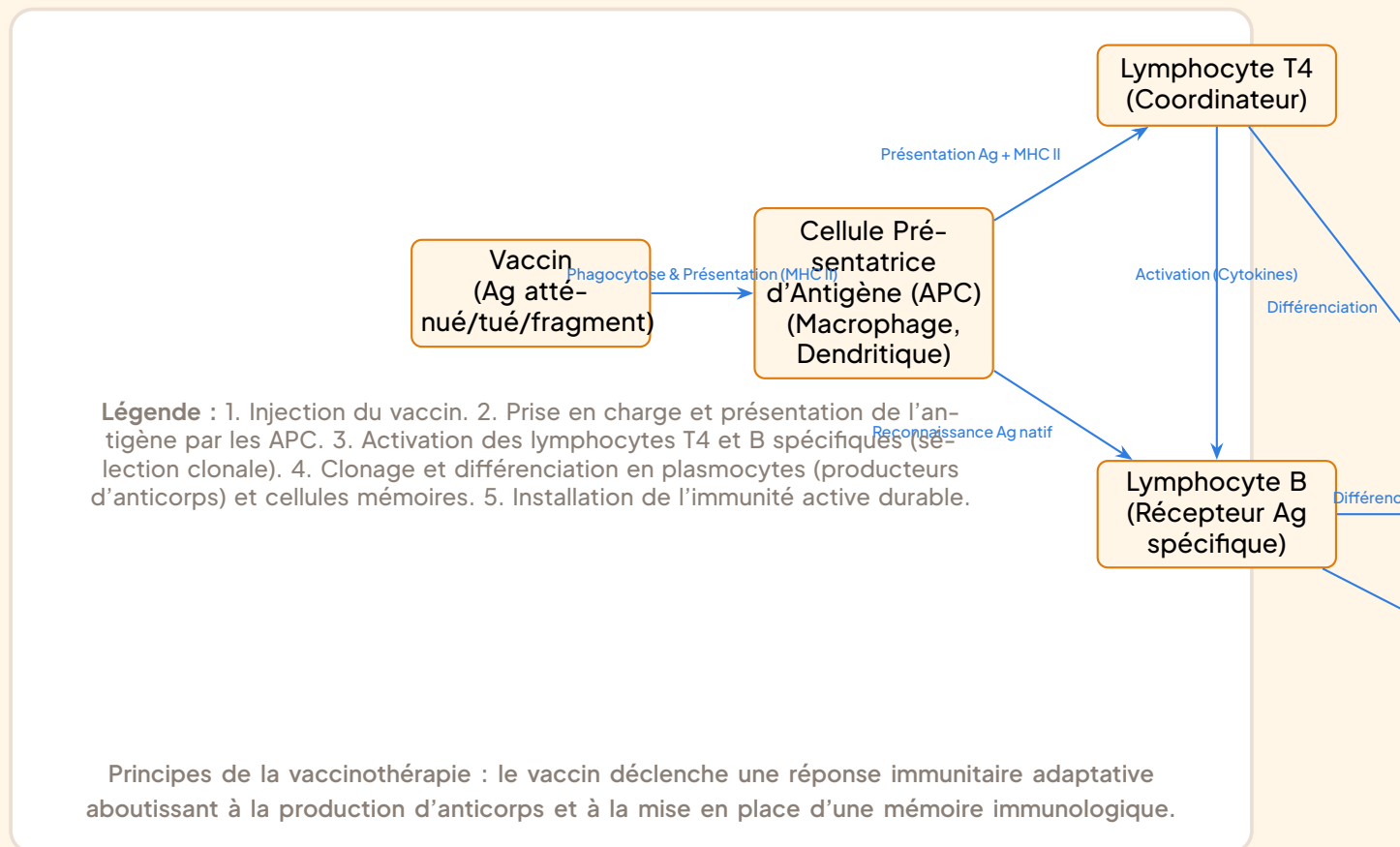
La vaccinothérapie est une méthode préventive qui consiste à administrer à un individu sain un vaccin (microbe tué, atténué, ou fragment de microbe) afin de stimuler son propre système immunitaire pour qu'il fabrique des anticorps et des cellules mémoires spécifiques, conférant ainsi une protection durable contre la maladie ciblée.

PROPRIÉTÉ Immunité active vaccinale

La vaccination confère une immunité active : c'est l'organisme du vacciné qui produit lui-même ses anticorps et ses lymphocytes mémoires.

- Lente à s'installer : 2 à 3 semaines pour la primo-vaccination (réponse primaire).
- Durable : Plusieurs années, souvent à vie (grâce à la mémoire immunitaire).
- Spécifique : Ne protège que contre l'agent ciblé (ou ses variants proches).

7.8 Schéma du principe de la vaccination



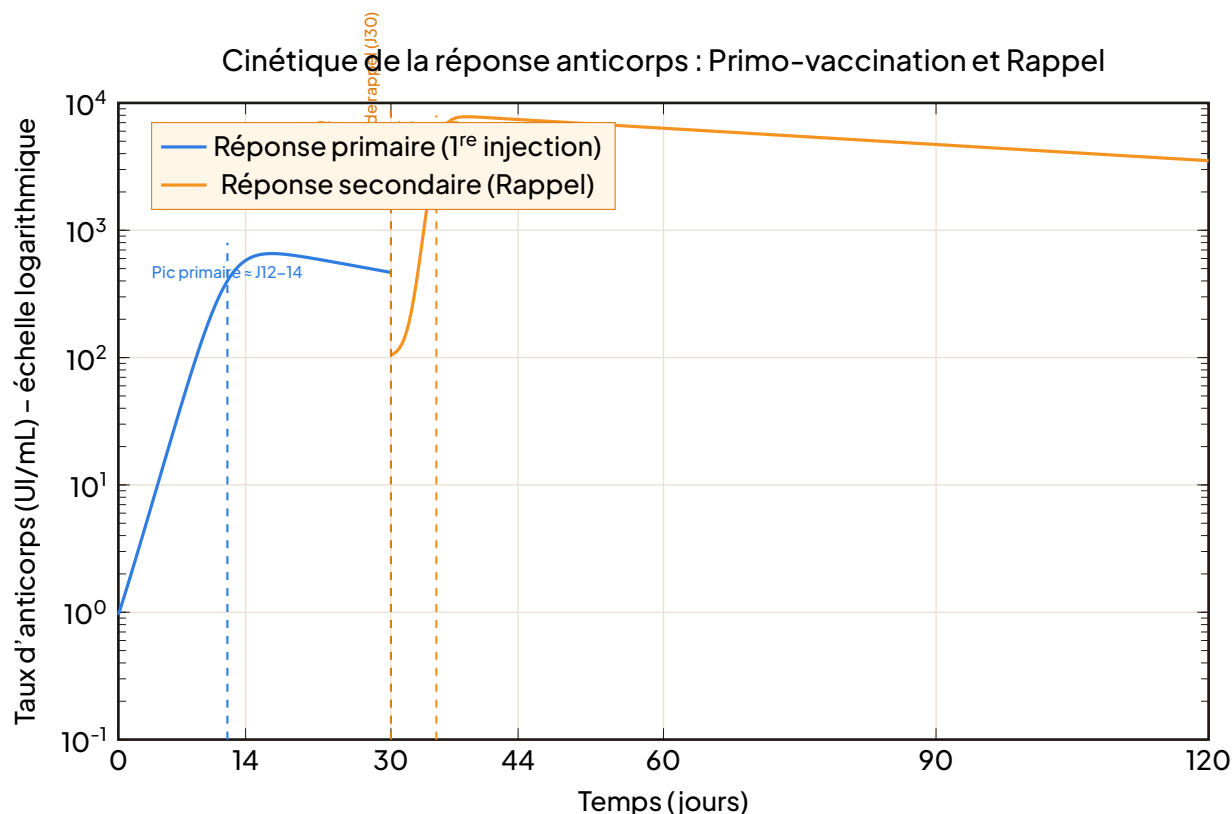
7.9 La réponse immunitaire lors de la vaccination : primo-vaccination et rappel

Lorsqu'on vaccine un individu pour la première fois (primo-vaccination), la réponse immunitaire suit la cinétique d'une **réponse primaire**. Si on réinjecte le même vaccin plus tard (rappel), on observe une **réponse secondaire** (ou anamnétique), bien plus performante.

EXPÉRIENCE Étude de la cinétique des anticorps après vaccination (Document d'analyse)

On suit le taux d'anticorps sériques (titre sérique) chez un individu vacciné contre le tétanos (anatoxine tétanique).

- Jour 0 : Injection 1 (Primo-vaccination).
- Jour 30 : Injection 2 (Rappel).
- Mesure régulière du taux d'anticorps (en UI/mL, échelle logarithmique).



Évolution du taux d'anticorps après primo-vaccination (courbe bleue) et après rappel (courbe orange). La réponse secondaire est plus précoce, plus intense (pic 10 à 100 fois plus haut) et plus durable. Échelle logarithmique sur l'ordonnée.

MÉTHODE Analyser une courbe de vaccination (réponse primaire vs secondaire)

Pour exploiter un document montrant l'évolution du taux d'anticorps après vaccination :

1. Identifier les injections : Repérer les flèches ou dates des injections (J0, J30...).
2. Caractériser la réponse primaire (après 1^{re} inj.) : Noter le délai de latence (quelques jours sans anticorps détectables), la vitesse de montée, le taux maximal (pic) et la durée de vie des anticorps (baisse progressive).
3. Caractériser la réponse secondaire (après rappel) : Noter l'absence (ou brièveté) de la phase de latence, la vitesse de montée beaucoup plus grande, le taux maximal 10 à 100 fois plus élevé, et la pente de descente plus faible (persistance longue).
4. Conclure : Le rappel réactive les cellules mémoires → réponse plus rapide, plus forte, plus durable = protection efficace.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'une courbe de vaccination anti-hépatite B

Énoncé : Le document ci-dessus (courbe) montre l'évolution du taux d'anti-HBs (anticorps anti-hépatite B) chez un infirmier vacciné selon le schéma 0, 1, 6 mois. On considère ici les deux premières injections (M0 et M1).

1. Préciser la nature de l'immunité acquise (active/passive ? naturelle/artificielle ?).
2. Comparer la cinétique des deux pics d'anticorps (vitesse, intensité).
3. Expliquer la base biologique de la différence observée.
4. Pourquoi une 3^e injection à M6 est-elle recommandée ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. C'est une immunité active artificielle : l'organisme fabrique ses propres anticorps suite à l'injection d'un antigène (vaccin recombinant HBsAg).
2. Pic 1 (M1, soit ~J30) : Montée lente (détection ~J14), pic modéré (~ 100–500 UI/mL), puis baisse. Pic 2 (M2, rappel à M1) : Montée très rapide (détection ~J3–5), pic très élevé (~ 5000–10000 UI/mL), baisse très lente.
3. La différence s'explique par la présence de lymphocytes B mémoires et de lymphocytes T4 mémoires générés lors de la primo-vaccination. Lors du rappel, ces cellules sont déjà présentes en grand nombre, spécifiques de l'antigène, et ne nécessitent plus la phase lente de sélection clonale et de différenciation initiale. Elles se transforment immédiatement en plasmocytes hyper-producteurs.
4. La 3^e injection (rappel à 6 mois) vise à stabiliser le taux d'anticorps à un niveau protecteur très élevé (> 100 UI/mL) sur le très long terme (immunité > 20 ans) et à augmenter le pool de cellules mémoires à longue durée de vie (cellules plasmiques médullaires).

ATTENTION Piège majeur : Vaccin ≠ Médicament curatif

Erreur fréquente : « On vaccine un malade pour le guérir. » Réalité : Le vaccin est strictement préventif. Il faut 2 à 3 semaines pour que l'immunité active s'installe. Si le patient est déjà incubant la maladie ou malade, le vaccin n'aura aucun effet thérapeutique (sauf exceptions rares comme la rage post-exposition où le vaccin + immunoglobulines agissent pendant la longue incubation). Pour traiter une maladie en cours, on utilise des antibiotiques (bactéries) ou des antiviraux, voire de la sérothérapie (anticorps tout faits) pour une action immédiate.

7.10 Principaux vaccins du calendrier vaccinal camerounais (PEV)

Le Cameroun suit les recommandations de l'OMS adaptées à son épidémiologie. Voici les vaccins clés que tu dois connaître pour le BEPC :

EXEMPLE Les vaccins du PEV au Cameroun (Rappel utile pour le BEPC)

- BCG (Bacille de Calmette et Guérin) : Vivant atténué (*Mycobacterium bovis* atténué). Protège contre les formes graves de la tuberculose (méningite, miliaire). Injecté à la naissance (voie intradermique) → laisse une petite cicatrice caractéristique.
- Vaccin Antiamaril (Fièvre Jaune) : Vivant atténué (souche 17D). Obligatoire pour l'entrée/sortie du territoire (Certificat international de vaccination). Une dose → immunité à vie (depuis 2014, OMS).
- DTC (Diphtérie - Tétanos - Coqueluche) : Vaccin combiné. Anatoxines diphtérique et tétanique + coqueluche (acellulaire ou entière). 3 doses (6, 10, 14 sem) + rappels. Protège contre le tétanos (toxine tétanique), la diphtérie (toxine diphtérique), la coqueluche (*Bordetella pertussis*).
- VPO (Vaccin Polio Oral) / VIP (Vaccin Polio Inactivé) : VPO = virus vivants atténués (Sabin), administration orale (gouttes), induit une immunité digestive (IgA) → bloque transmission. VIP = virus tués (Salk), injection, pas de risque de VAPP (polio vaccinale). Stratégie actuelle : séquentiel VIP puis VPO ou VIP seul.
- Rougeole / ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole) : Vivants atténués. 2 doses (9 mois et 15-18 mois).
- Hépatite B : Vaccin recombinant (protéine HBsAg produite par levure). 3 doses (naissance, 6 sem, 14 sem). Prévention du cancer du foie (carcinome hépatocellulaire).
- Autres : *Haemophilus influenzae* type b (Hib), Pneumocoque (PCV), Rotavirus, HPV (filles 9-14 ans, cancer col utérus), Méningocoque A (MenAfriVac, ceinture de la méningite).

À RETENIR Synthèse : La Vaccinothérapie

- But : Prévenir la maladie chez le sujet sain.
- Agent : Vaccin = Ag tué, atténué ou fragment (non pathogène, immunogène).
- Mécanisme : Déclenche une immunité active : l'organisme produit ses propres anticorps et des cellules mémoires (LBm, LTm).
- Cinétique : Primo-vaccination = réponse primaire (lente, faible, courte). Rappel = réponse secondaire (rapide, forte, durable).
- Intérêt majeur : Protection individuelle durable + immunité collective (arrêt de la cir-

cultation du pathogène).

- Distinction clé : Vaccinothérapie (préventif, actif, lent) ≠ Sérothérapie (curatif/urgence, passif, immédiat, court).

8 IV. LA SÉRO-VACCINOTHÉRAPIE

Nous venons de voir que la **vaccinothérapie** protège durablement l'organisme, mais qu'elle demande du temps : il faut plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, pour que le système immunitaire fabrique ses propres anticorps après l'injection du vaccin. Que faire alors lorsque le danger est immédiat ? C'est toute la question de cette dernière partie.

8.1 Situation-problème : la morsure par un chien suspect de rage

EXEMPLE Une urgence au Centre Pasteur du Cameroun

Un enfant de 12 ans, habitant un quartier de Yaoundé, est mordu à la jambe par un chien errant qui présente un comportement anormal (agressivité, écume à la gueule) : le chien est **suspect de rage**. L'enfant n'a jamais été vacciné contre la rage. Ses parents le conduisent en urgence au Centre Pasteur du Cameroun.

La rage est une maladie mortelle dès que les premiers signes apparaissent. Le médecin se trouve devant un dilemme :

- S'il injecte **uniquement le vaccin** antirabique : l'organisme de l'enfant mettra environ 2 à 4 semaines pour fabriquer suffisamment d'anticorps. Or le virus de la rage peut atteindre le système nerveux avant ce délai. **Le vaccin seul serait trop lent.**
- S'il injecte **uniquement le sérum** antirabique (anticorps prêts à l'emploi) : l'enfant est protégé immédiatement, mais ces anticorps étrangers sont détruits en quelques semaines. **Le sérum seul ne protège pas durablement.**

La solution adoptée consiste à injecter **les deux en même temps** : c'est la **séro-vaccinothérapie**.

8.2 Définition

DÉFINITION Séro-vaccinothérapie

La **séro-vaccinothérapie** est une méthode d'aide au système immunitaire qui consiste à injecter simultanément (ou successivement) à un individu :

- un **sérum**, c'est-à-dire des anticorps prêts à l'emploi (sérothérapie), qui assurent une protection immédiate ;
- un **vaccin**, c'est-à-dire des antigènes du microbe (vaccinothérapie), qui déclenchent la fabrication d'anticorps par l'organisme lui-même, assurant une protection durable.

À RETENIR L'idée essentielle

La séro-vaccinothérapie associe les avantages des deux méthodes précédentes et supprime leurs inconvénients :

- le sérum = protection immédiate mais temporaire (**immunité passive**) ;
- le vaccin = protection lente à s'installer mais durable (**immunité active**).

Le sérum « fait le pont » pendant que le vaccin « prépare l'avenir ».

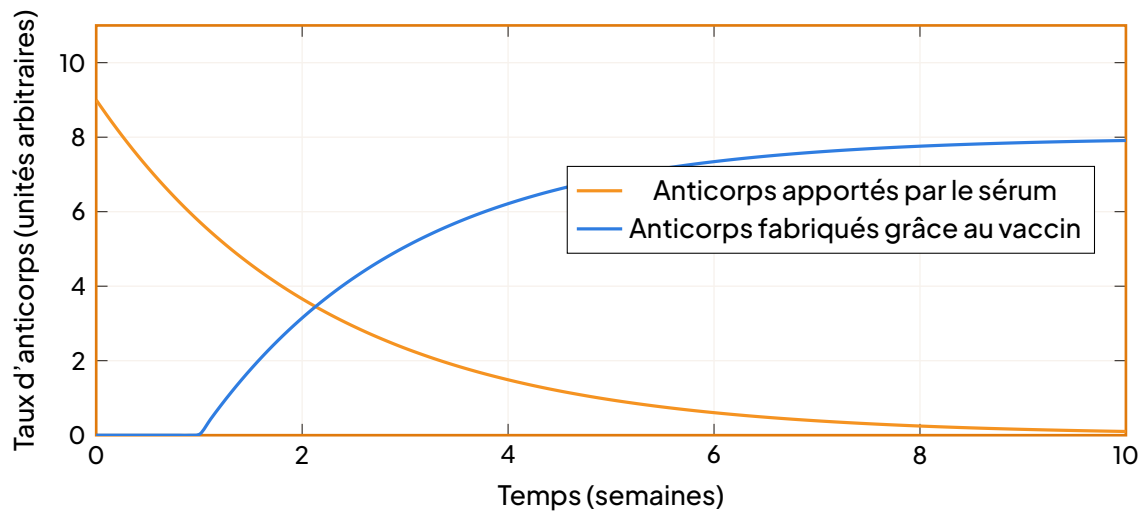
8.3 Principe : deux protections qui se relaient

Le principe de la séro-vaccinothérapie repose sur la **complémentarité dans le temps** des deux types d'immunité :

1. **Juste après l'injection** : les anticorps du sérum sont déjà présents en grande quantité dans le sang. Ils neutralisent immédiatement le microbe ou sa toxine. C'est l'**immunité passive** : l'organisme reçoit des anticorps tout faits, il n'a rien fabriqué.
2. **Au cours des semaines suivantes** : les anticorps du sérum sont progressivement détruits et éliminés (leur taux diminue). Mais pendant ce temps, le vaccin a stimulé les lymphocytes de l'organisme, qui fabriquent leurs propres anticorps : le taux d'anticorps « maison » augmente. C'est l'**immunité active**.
3. **À long terme** : quand les anticorps du sérum ont disparu, ceux fabriqués grâce au vaccin sont là pour prendre le relais, et l'organisme garde une **mémoire immunitaire** durable.

8.4 Justification à partir des courbes

Pour comprendre rigoureusement pourquoi l'association sérum + vaccin est efficace, étudions l'évolution du **taux d'anticorps** dans le sang en fonction du temps, dans les deux cas.



Évolution comparée du taux d'anticorps dans le sang après une séro-vaccinothérapie. En orange : les anticorps du sérum, abondants dès l'injection, diminuent rapidement et deviennent négligeables en quelques semaines. En bleu : les anticorps fabriqués par l'organisme grâce au vaccin apparaissent lentement puis se maintiennent durablement. Les deux courbes se complètent : à tout moment, le taux total d'anticorps reste suffisant pour protéger l'individu.

Interprétation de la courbe. On observe que :

- pendant les **deux premières semaines**, seuls les anticorps du sérum (courbe orange) assurent la protection, car le vaccin n'a pas encore provoqué de réponse détectable ;
- vers la **3^e–4^e semaine**, les anticorps du sérum chutent fortement, mais ceux produits grâce au vaccin (courbe bleue) sont déjà abondants : **le relais est assuré** ;
- à **aucun moment** le taux total d'anticorps ne tombe à zéro : la protection est **continue**.

MÉTHODE Justifier une séro-vaccinothérapie

Pour justifier scientifiquement le recours à une séro-vaccinothérapie, suis ces étapes :

1. Identifier la situation : contamination récente chez un sujet non immunisé (non vacciné) et maladie à évolution rapide.
2. Montrer que le vaccin seul est insuffisant : le délai de fabrication des anticorps (2 à 4 semaines) est supérieur au délai d'apparition de la maladie.
3. Montrer que le sérum seul est insuffisant : ses anticorps sont détruits en quelques semaines, sans mémoire immunitaire.
4. Conclure : le sérum couvre le délai nécessaire à l'organisme pour répondre au vaccin ; la protection est donc à la fois immédiate et durable.

ATTENTION Ne pas mélanger sérum et vaccin !

Erreur fréquente : croire qu'on peut injecter le sérum et le vaccin au même endroit ou les mélanger dans la même seringue. C'est à proscrire : les anticorps du sérum risqueraient de neutraliser les antigènes du vaccin avant que l'organisme n'ait pu réagir, et le vaccin deviendrait inefficace. En pratique, on injecte le sérum et le vaccin en deux points différents du corps (par exemple un dans chaque bras, ou le sérum autour de la plaie et le vaccin dans le bras).

8.5 Exemples d'application

EXEMPLE La séro-vaccination antirabique au Cameroun

Après une morsure par un chien suspect de rage à Yaoundé, le Centre Pasteur du Cameroun pratique en urgence la séro-vaccination antirabique :

- injection du sérum antirabique (anticorps antirabiques prêts à l'emploi), de préférence autour de la plaie, pour neutraliser immédiatement le virus ;
- injection du vaccin antirabique dans le bras, renouvelée selon un calendrier précis (plusieurs doses sur environ un mois), pour que l'organisme fabrique ses propres anticorps.

Cette méthode, appliquée à temps, sauve la vie des personnes mordues.

EXEMPLE La séro-vaccination antitétanique

Un cultivateur se blesse profondément au pied avec une houe rouillée (plaie souillée de terre). Il n'a jamais été vacciné contre le tétanos. Le centre de santé lui administre :

- le sérum antitétanique, qui neutralise immédiatement la toxine tétanique déjà présente ;
- le vaccin antitétanique, qui déclenche la fabrication durable d'anticorps et la mémoire immunitaire.

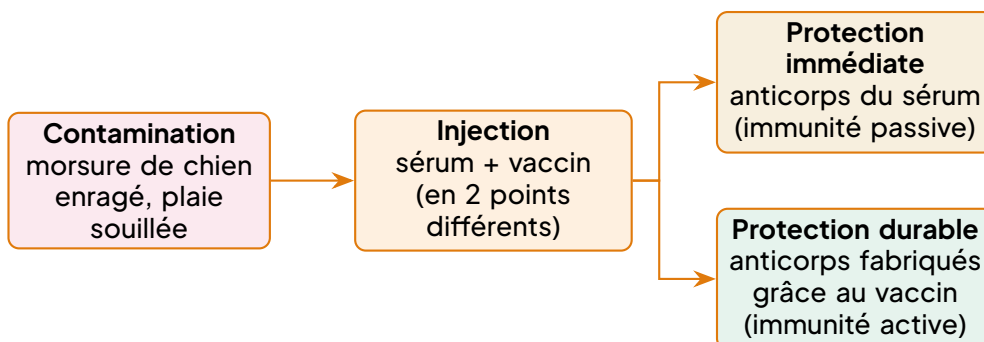


Schéma récapitulatif de la séro-vaccinothérapie : après une contamination, l'injection simultanée du sérum et du vaccin assure une double protection — immédiate grâce aux anticorps du sérum, durable grâce aux anticorps fabriqués par l'organisme en réponse au vaccin.

8.6 Condition d'efficacité

PROPRIÉTÉ Agir le plus tôt possible

La séro-vaccinothérapie n'est efficace que si l'injection du sérum et du vaccin est réalisée le plus tôt possible après la contamination, avant que le microbe ou sa toxine ne se soit propagé dans l'organisme. Passé un certain délai (apparition des premiers signes de la maladie), il est souvent trop tard : c'est pourquoi toute morsure d'animal suspect ou toute plaie profonde souillée constitue une urgence médicale.

LESAVAIS-TU ? La rage au Cameroun

La rage existe encore au Cameroun, transmise surtout par les chiens errants. Chaque année, des milliers de personnes mordues reçoivent la séro-vaccination antirabique dans des centres spécialisés comme le Centre Pasteur du Cameroun à Yaoundé. La rage est une maladie mortelle à près de 100 % une fois les signes apparus, mais évitable à 100 % si la séro-vaccinothérapie est pratiquée rapidement après la morsure. La vaccination des chiens reste le moyen le plus efficace de lutter contre cette maladie.

EXERCICE RÉSOLU 5 Justifier un protocole d'urgence

Énoncé. Un élève de 3^e se fait mordre par un chien errant présentant des signes de rage. Non vacciné contre la rage, il est conduit au centre de santé où le médecin lui injecte à la fois du sérum antirabique et du vaccin antirabique. Un camarade s'étonne : « Pourquoi deux injections ? Le vaccin ne suffit-il pas ? » Rédige une réponse argumentée pour expli-

quer ce protocole.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le vaccin seul est insuffisant : après l'injection du vaccin, l'organisme met environ 2 à 4 semaines pour fabriquer une quantité suffisante d'anticorps. Or le virus de la rage évolue vite et peut atteindre le système nerveux avant ce délai : la maladie serait alors mortelle.
2. Le sérum seul est insuffisant : les anticorps du sérum agissent immédiatement, mais ils sont détruits en quelques semaines et ne laissent aucune mémoire immunitaire : la protection disparaîtrait.
3. L'association des deux est la solution : le sérum antirabique fournit des anticorps prêts à l'emploi qui neutralisent le virus immédiatement (immunité passive), pendant que le vaccin antirabique stimule l'organisme qui fabrique ses propres anticorps de façon durable (immunité active).
4. Conclusion : la séro-vaccinothérapie assure une protection à la fois immédiate et durable, à condition d'être pratiquée le plus tôt possible après la morsure, en injectant le sérum et le vaccin en deux points différents du corps.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un agriculteur de l'ouest du Cameroun reçoit une piqûre profonde d'un clou rouillé en travaillant dans son champ de maïs. Il n'a jamais reçu le vaccin antitétanique.

1. Quel traitement le personnel du centre de santé doit-il lui administrer ? Justifie.
2. Pourquoi faut-il agir rapidement ?
3. Rappelle pourquoi le sérum et le vaccin ne doivent pas être injectés au même endroit.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. On doit pratiquer une séro-vaccinothérapie antitétanique : injection du sérum antitétanique (anticorps prêts à l'emploi qui neutralisent immédiatement la toxine tétanique) et du vaccin antitétanique (qui déclenche la fabrication durable d'anticorps par l'organisme). Le vaccin seul serait trop lent et le sérum seul ne protégerait pas durablement.
2. Il faut agir rapidement car la séro-vaccinothérapie n'est efficace que si elle est réalisée avant que la toxine tétanique ne se propage dans l'organisme ; une fois les signes

du tétanos apparus, il est souvent trop tard.

3. Le sérum et le vaccin ne doivent pas être injectés au même endroit (ni mélangés) car les anticorps du sérum neutraliseraient les antigènes du vaccin, rendant celui-ci inefficace.

9 V. COMPARAISON ET SYNTHÈSE DES MÉTHODES D'AIDE À L'IMMUNITÉ

Nous venons d'étudier la **séro-vaccinothérapie**, qui associe un sérum et un vaccin pour protéger à la fois immédiatement et durablement une personne exposée à un danger infectieux, comme dans le cas du tétanos. Nous disposons donc maintenant de quatre méthodes d'aide à l'organisme face aux maladies : l'**antibiothérapie**, la **sérothérapie**, la **vaccinothérapie** et la **séro-vaccinothérapie**. Mais face à une situation concrète — un enfant souffrant d'une angine bactérienne, un élève mordu par un chien errant, une campagne de vaccination contre la rougeole au Cameroun — laquelle choisir ? C'est toute l'utilité de cette synthèse : apprendre à comparer ces méthodes et à raisonner comme un médecin.

9.1 Tableau comparatif des quatre méthodes

Pour comparer rigoureusement, il faut d'abord se poser les bonnes questions, celles qu'un médecin se pose devant son patient :

- **Quelle substance** administre-t-on ? Un produit chimique, des anticorps, des antigènes, ou les deux ?
- **Sur quoi agit-elle** ? Directement sur le microbe, ou en aidant le système immunitaire ?
- **Agit-elle vite** ? La protection est-elle immédiate ou faut-il attendre ?
- **Combien de temps** dure la protection ?
- **S'agit-il d'une immunité active** (l'organisme fabrique lui-même ses anticorps) **ou passive** (on reçoit des anticorps tout faits) ?
- **Est-ce un traitement curatif** (on soigne une maladie déclarée) **ou préventif** (on empêche la maladie d'apparaître) ?

À RETENIR

Les quatre méthodes en un coup d'œil

Critère	Antibiothérapie	Sérothérapie	Vaccinothérapie	Séro-vaccinothérapie
Substance injectée	Antibiotique (substance chimique)	Sérum contenant des anticorps	Vaccin contenant des antigènes	Sérum (anticorps) + vaccin (antigènes)
Mécanisme	Détruit ou bloque la bactérie ; n'agit pas sur le système immunitaire	Les anticorps reçus neutralisent immédiatement l'antigène	L'organisme fabrique lui-même ses anticorps et des cellules mémoires	Les anticorps agissent tout de suite, puis le vaccin déclenche la fabrication d'anticorps
Rapidité d'action	Rapide (quelques jours)	Immédiate	Lente (2 à 3 semaines)	Immédiate puis durable
Durée de protection	Aucune après le traitement	Courte (environ 3 semaines)	Longue (plusieurs années)	Courte puis longue
Type d'immunité	Aucune (n'immunise pas)	Passive	Active	Passive puis active
Caractère	Curatif	Curatif, d'urgence	Préventif	Préventif d'urgence
Exemples	Angine, infections urinaires	Morsure de serpent, rage	BCG, anti-tétanique, antirougeoleux	Tétanos (plaie souillée), rage

Critère	Antibio- thérapie	Séro- thérapie	Vaccino- thérapie	Séro-vaccino- thérapie
Substance	Produit chimique	Anticorps	Antigènes	Anticorps + antigènes
Rapidité	Rapide	Immédiate	Lente	Immédiate
Durée	Nulle	Courte (≈ 3 sem.)	Longue (années)	Courte puis longue
Immunité	Aucune	Passive	Active	Passive puis active
Rôle	Curatif	Curatif d'urgence	Préventif	Préventif d'urgence

Tableau comparatif à double entrée des quatre méthodes d'aide à l'immunité. Chaque colonne correspond à une méthode, chaque ligne à un critère de comparaison.

9.2 Ce qu'il faut retenir de chaque méthode

L'antibiothérapie : le seul traitement qui n'immunise pas.

L'antibiotique est une **substance chimique** qui agit directement sur la **bactérie** : il la tue ou l'empêche de se multiplier. Point essentiel : il **n'agit pas sur le système immunitaire** et ne laisse **aucune protection** après le traitement. C'est un traitement purement **curatif**, utilisé quand une maladie bactérienne est déjà déclarée (angine à streptocoque, infection urinaire).

La sérothérapie : le secours immédiat mais éphémère.

On injecte un sérum contenant des **anticorps** tout prêts. L'action est **immédiate** : c'est le traitement d'**urgence** (morsure de serpent, suspicion de rage). Mais ces anticorps étrangers sont progressivement détruits par l'organisme : la protection est **courte** (environ 3 semaines). C'est une immunité **passive**, car l'organisme n'a rien fabriqué lui-même.

La vaccinothérapie : la protection lente mais durable.

On injecte un vaccin contenant des **antigènes** (microbe tué, atténué ou fragment de microbe). L'organisme réagit en fabriquant **lui-même** ses anticorps et surtout des **cellules mémoires**. C'est une immunité **active**, lente à s'installer (2 à 3 semaines) mais **durable** (plusieurs années). Son rôle est **préventif** : on vaccine avant la maladie.

La séro-vaccinothérapie : le meilleur des deux mondes en urgence.

On associe sérum et vaccin : les anticorps du sérum protègent **immédiatement** (immunité passive) pendant que le vaccin déclenche la fabrication d'anticorps par l'organisme (immunité active durable). C'est la méthode employée lors d'une plaie souillée de terre chez une personne non vaccinée contre le tétanos.

PROPRIÉTÉ Synthèse fondamentale

Seule la **vaccination** confère une immunité active et durable, car elle pousse l'organisme à fabriquer ses propres anticorps et des cellules mémoires. La **sérothérapie** ne fait que prêter des anticorps temporairement : elle protège vite mais pas longtemps. L'**antibiothérapie**, elle, ne confère aucune immunité : elle détruit directement la bactérie.

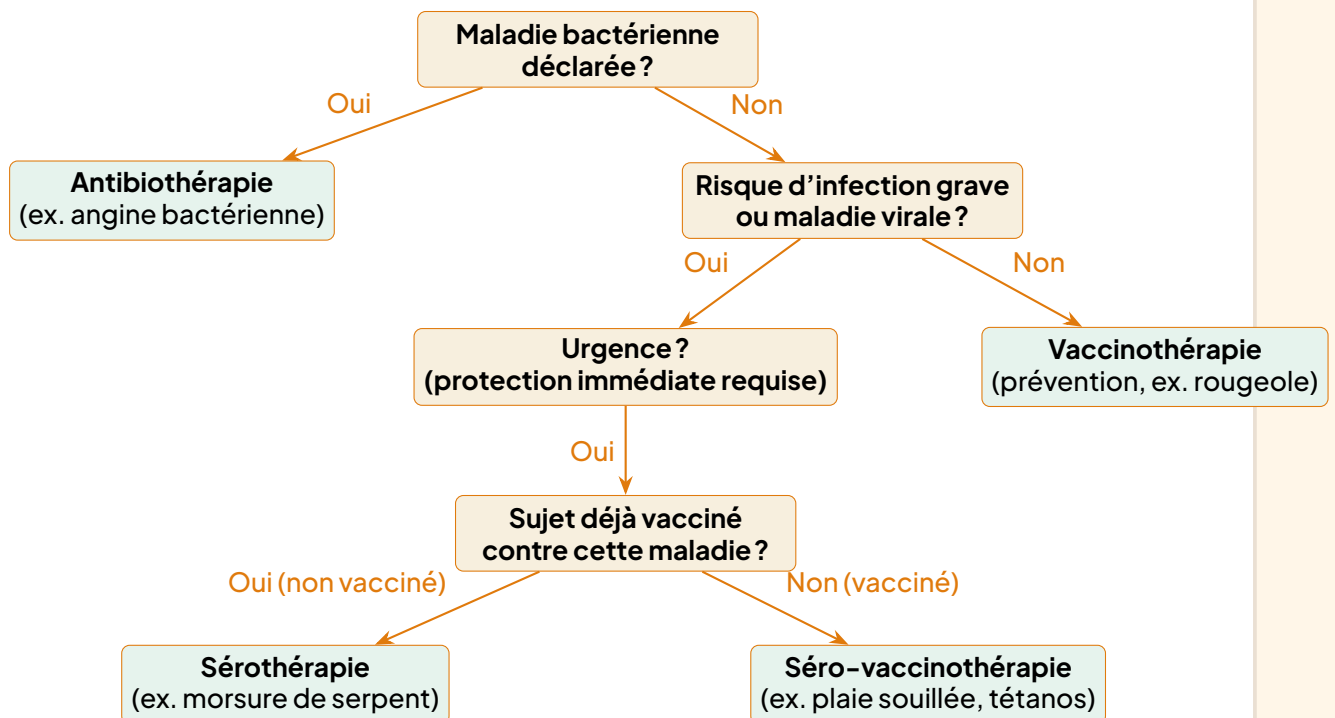
EXEMPLE Des durées de protection très différentes

La protection conférée par un sérum (sérothérapie) dure environ 3 semaines, le temps que les anticorps injectés soient éliminés. En revanche, la protection conférée par le vaccin antitétanique dure environ 10 ans : c'est pourquoi un **rappel** est recommandé tous les 10 ans pour entretenir la mémoire immunitaire. Ce contraste illustre parfaitement la différence entre immunité passive (courte) et immunité active (longue).

9.3 Comment choisir la bonne méthode ? L'arbre de décision

Face à un patient, le médecin suit un raisonnement logique, que l'on peut résumer par trois questions :

1. La maladie est-elle déclarée ou y a-t-il seulement un risque ? (curatif ou préventif)
2. Y a-t-il urgence ? (faut-il une protection immédiate ?)
3. Quelle est la nature de l'agent : bactérie ou virus ? Le sujet est-il déjà vacciné ?



Arbre de décision pour choisir la méthode d'aide à l'immunité adaptée à une situation donnée. Les questions (jaune) guident vers la méthode appropriée (vert).

MÉTHODE**Résoudre un problème de synthèse (méthode en 4 étapes)**

1. Lire attentivement la situation et repérer l'agent en cause : est-ce une bactérie ou un virus ?
2. Déterminer si la situation est préventive ou curative : la personne est-elle déjà malade, ou cherche-t-on à l'empêcher de le devenir ?
3. Déterminer s'il y a urgence : faut-il une protection immédiate (morsure, plaie souillée) ou peut-on attendre ?
4. Choisir et justifier la méthode : antibiothérapie (bactérie, maladie déclarée), sérothérapie (urgence, pas de vaccin ou sujet déjà immunisé), vaccinothérapie (prévention sans urgence), séro-vaccinothérapie (urgence chez un sujet non vacciné alors qu'un vaccin existe).

EXERCICE RÉSOLU 6**Morsure par un chien errant à Yaoundé**

Énoncé. Amina, 13 ans, est mordue à la jambe par un chien errant suspect de rage. Elle n'a jamais été vaccinée contre la rage. Au centre de santé, le médecin lui administre im-

médiatement un sérum antirabique, puis démarre une série d'injections de vaccin antirabique. (1) Nommer la méthode utilisée. (2) Justifier chacune des deux injections.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La méthode utilisée est la **séro-vaccinothérapie**, car elle associe un sérum et un vaccin.
2. Justification :
 - Le sérum antirabique apporte des anticorps tout prêts qui neutralisent immédiatement le virus de la rage : c'est une immunité passive, indispensable car la rage est mortelle et il y a urgence.
 - Le vaccin antirabique apporte des antigènes qui poussent l'organisme d'Amina à fabriquer lui-même ses anticorps et des cellules mémoires : c'est une immunité active, lente à s'installer mais durable.

Ainsi, Amina est protégée tout de suite (grâce au sérum) et durablement (grâce au vaccin). La sérothérapie seule n'aurait protégé que quelques semaines ; la vaccination seule aurait été trop lente face au virus déjà présent.

ATTENTION**Erreur fréquente : antibiotique et maladie virale**

Une erreur très répandue consiste à employer le mot « antibiotique » pour « antiviral », ou à réclamer un antibiotique contre une maladie virale (grippe, rougeole, VIH/Sida). Or les antibiotiques sont sans effet sur les virus : ils n'agissent que sur les bactéries. Prescrire un antibiotique contre une maladie virale est non seulement inutile, mais dangereux : cela favorise l'apparition de bactéries résistantes. Au BEPC, ne confonds jamais antibiothérapie (contre les bactéries) et vaccinothérapie (souvent dirigée contre les virus).

9.4 Pour aller plus loin (hors programme strict, utile pour la culture scientifique)

LE SAVAIS-TU ?**La variole, seule maladie humaine éradiquée**

Grâce à une immense campagne de **vaccination mondiale** coordonnée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la variole a été totalement éradiquée : le dernier cas naturel date de 1977 et l'éradication a été officiellement déclarée en 1980. C'est à ce jour la seule maladie humaine éliminée de la surface de la Terre. Ce succès illustre la puissance de la vaccination : quand une très grande partie de la population est vaccinée, le microbe ne trouve plus personne à infecter et finit par disparaître.

Deux notions complètent utilement cette leçon, sans être exigibles au BEPC :

- L'**immunothérapie** désigne, de façon générale, tous les traitements qui agissent sur le système immunitaire pour aider l'organisme à se défendre (la sérothérapie et la vaccinothérapie en sont des exemples).
- La **couverture vaccinale collective** : lorsqu'une grande proportion d'une population est vaccinée, les microbes circulent difficilement, ce qui protège indirectement même les personnes non vaccinées (nourrissons, personnes fragiles). On parle parfois d'« immunité de groupe ». C'est pourquoi les campagnes de vaccination au Cameroun (contre la rougeole, la poliomyélite, la fièvre jaune) concernent toute la population.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Pour chaque situation, indique la méthode d'aide à l'immunité la plus adaptée et justifie ta réponse :

1. Un élève souffre d'une angine due à un streptocoque (bactérie).
2. Un enfant de 9 mois doit être protégé contre la rougeole, avant toute maladie.
3. Un agriculteur est mordu par un serpent venimeux en allant au champ.
4. Un ouvrier se fait une plaie profonde souillée de terre ; il n'est pas vacciné contre le tétanos.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Antibiothérapie : la maladie est déclarée et l'agent est une bactérie ; l'antibiotique la détruira directement.
2. Vaccinothérapie : situation préventive, sans urgence ; le vaccin confèrera une immunité active durable.
3. Sérothérapie : urgence vitale ; le sérum antivenimeux apporte des anticorps qui neutralisent immédiatement le venin.
4. Séro-vaccinothérapie : urgence (risque de tétanos) chez un sujet non vacciné ; le sérum protège immédiatement et le vaccin assure une protection durable.

À RETENIR L'essentiel de la synthèse

- Antibiothérapie : produit chimique, curative, contre les bactéries uniquement, aucune immunité.
- Sérothérapie : anticorps, curative d'urgence, action immédiate, protection courte,

immunité passive.

- Vaccinothérapie : antigènes, préventive, action lente, protection longue, immunité active.
- Séro-vaccinothérapie : anticorps + antigènes, urgence chez un sujet non vacciné, protection immédiate puis durable.
- Pour choisir : maladie déclarée ou risque ? urgence ? bactérie ou virus ? sujet vacciné ?

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

10.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser les notions d'**antibiothérapie**, de **sérothérapie**, de **vaccinothérapie** et de **séro-vaccinothérapie** pour analyser des cas cliniques concrets ;
- interpréter des documents médicaux simples (antibiogramme, courbes de taux d'anticorps, calendrier vaccinal) ;
- choisir la méthode d'aide au système immunitaire adaptée à une situation donnée ;
- rédiger et justifier une conclusion argumentée en t'appuyant sur le **principe** de chaque méthode, sa **rapidité** d'action et sa **durée** de protection.

10.2 Situation

Urgence au centre de santé de Ngaoundéré : quel traitement choisir ?

C'est samedi matin au centre de santé intégré de Ngaoundéré (région de l'Adamaoua). Le médecin de garde, le Dr Amina, reçoit coup sur coup quatre patients. Elle dispose des moyens suivants : des antibiotiques, des sérums thérapeutiques (sérum antivenimeux, sérum antirabique) et les vaccins du Programme Élargi de Vaccination (PEV). Pour chaque patient, elle doit choisir la bonne méthode d'aide au système immunitaire. Tu es stagiaire au centre de santé : aide le Dr Amina à décider, en analysant les quatre dossiers ci-dessous.

Dossier 1 — Junior, 8 ans : une angine qui ne passe pas.

Junior souffre depuis trois jours d'une angine avec forte fièvre ($39,5^{\circ}\text{C}$). Le prélèvement de sa gorge, mis en culture au laboratoire, montre la présence d'une bactérie : le streptocoque. On réalise un **antibiogramme** : on dépose sur la culture trois disques imbibés d'antibiotiques différents. Après 24 h, on mesure les auréoles d'inhibition (zones où les bactéries n'ont pas poussé autour de chaque disque) :

Antibiotique testé	Pénicilline (disque A)	Érythromycine (disque B)	Tétracycline (disque C)
Diamètre de l'auréole d'inhibition	28 mm	15 mm	6 mm
Interprétation du laboratoire	Sensible	Sensible	Résistant

Dossier 2 — M. Bouba, 45 ans : morsure de serpent dans son champ.

M. Bouba, paysan de la commune de Belel, a été mordu à la cheville il y a 2 heures par un serpent venimeux alors qu'il travaillait dans son champ de maïs. Il n'a jamais été vacciné contre le venin de serpent. Sa jambe gonfle et le venin commence à se diffuser dans son sang. Le centre dispose de sérum antivenimeux (contenant des anticorps antivenin déjà fabriqués).

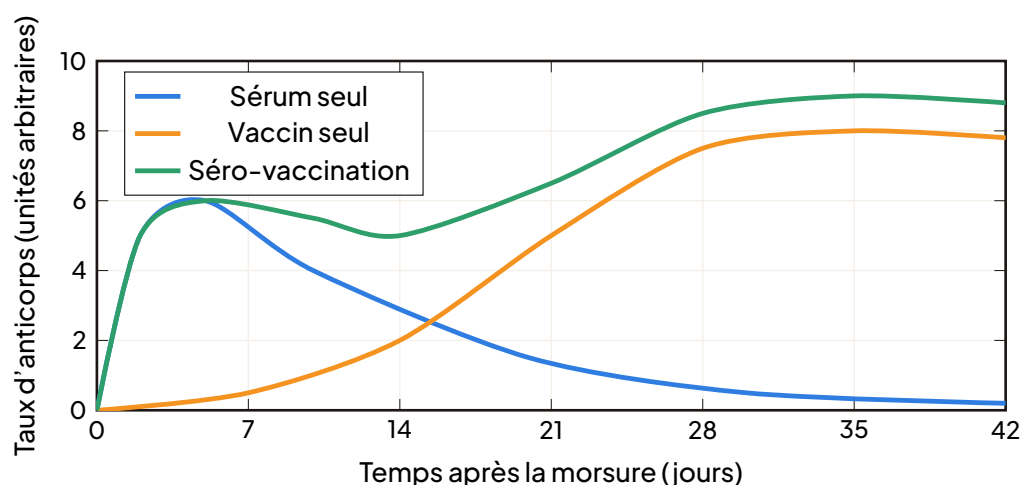
Dossier 3 — Bébé Farida, 6 semaines : la visite de vaccination.

Farida, en parfaite santé, est amenée par sa maman pour sa première visite de vaccination. Le calendrier du PEV du Cameroun prévoit notamment : BCG et vaccin contre la poliomyélite à la

naissance ; à 6, 10 et 14 semaines, le vaccin pentavalent (diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B, Haemophilus influenzae) ; le vaccin contre la rougeole et la fièvre jaune à 9 mois. Farida n'est malade de rien : il s'agit de la protéger à l'avance.

Dossier 4 — Ibrahim, 14 ans : mordu par un chien errant.

Ibrahim, élève en classe de 3^e, a été mordu à la main par un chien errant suspect de rage. La rage est une maladie virale mortelle dès l'apparition des symptômes, mais le virus met plusieurs semaines à atteindre le système nerveux : on peut encore agir. Le médecin hésite entre trois protocoles. Le laboratoire lui fournit la courbe des taux d'anticorps antirabiques dans le sang d'un patient selon le traitement reçu :



Évolution du taux d'anticorps antirabiques dans le sang d'un patient mordu, selon le traitement : sérum antirabique seul, vaccin antirabique seul, ou association des deux (séro-vaccinothérapie).

10.3 Consignes

Par groupes de quatre élèves, analysez chaque dossier, puis répondez par écrit aux questions suivantes.

- Dossier 1.** Quelle méthode d'aide à l'immunité convient à Junior ? Justifie ta réponse en rappelant le principe de cette méthode. Quel antibiotique le médecin doit-il prescrire, et pourquoi (appuie-toi sur les mesures de l'antibiogramme) ?
- Dossier 2.** M. Bouba doit-il recevoir un vaccin ou un sérum antivenimeux ? Justifie ton choix en comparant la rapidité d'action des deux méthodes et en précisant ce que contient le sérum.
- Dossier 3.** Farida n'est pas malade : pourquoi la vaccine-t-on quand même ? Explique le principe de la vaccinothérapie et indique si sa protection est immédiate ou différée, courte ou durable.
- Dossier 4.** À l'aide de la courbe, compare l'efficacité dans le temps du sérum seul, du vaccin seul et de l'association des deux. Quel protocole le Dr Amina doit-elle choisir pour Ibrahim ? Justifie en exploitant au moins deux valeurs lues sur le graphique.

5. **Synthèse.** Construis un tableau comparatif des quatre méthodes (principe, nature de ce qu'on injecte, rapidité d'action, durée de la protection, exemple de situation d'emploi).
6. Rédige une conclusion générale de 8 à 10 lignes expliquant comment le médecin choisit la méthode d'aide à l'immunité selon la situation (maladie déclarée ou non, urgence, protection à long terme).

10.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Les quatre méthodes d'aide au système immunitaire

- Antibiothérapie : traitement d'une maladie microbienne (bactérienne) par des **antibiotiques**, substances qui tuent les bactéries ou bloquent leur multiplication. L'**antibiogramme** permet de choisir l'antibiotique efficace : plus l'auréole d'inhibition est grande, plus la bactérie est sensible à cet antibiotique.
- Sérothérapie : injection d'un **sérum** contenant des anticorps déjà fabriqués (par un animal ou un donneur). Action immédiate mais courte (quelques semaines), car le corps ne fabrique pas ses propres anticorps : c'est une immunité dite passive.
- Vaccinothérapie : injection d'un **vaccin** (microbe tué, atténué ou fragment de microbe) qui pousse l'organisme à fabriquer lui-même ses anticorps et à garder en mémoire le microbe. Action lente (quelques semaines) mais durable (plusieurs années, parfois à vie) : c'est une immunité active, utilisée en prévention.
- Séro-vaccinothérapie : association d'un sérum (protection immédiate) et d'un vaccin (protection durable) ; utilisée en urgence contre certaines maladies graves comme la rage ou le tétanos.

ATTENTION

Pièges à éviter

- Les antibiotiques sont inefficaces contre les virus : ils ne soignent ni la rage, ni la grippe, ni le VIH/Sida. Ils n'agissent que sur les bactéries.
- Un vaccin ne guérit pas une maladie déjà déclarée et rapide : il agit trop lentement. En urgence (venin, tétanos déclaré), c'est le sérum qui sauve.
- Ne confonds pas « rapide » et « durable » : le sérum agit vite mais protège peu de temps ; le vaccin agit lentement mais protège longtemps.
- L'usage abusif des antibiotiques (automédication, traitement interrompu) favorise l'apparition de bactéries résistantes : il faut toujours suivre l'ordonnance jusqu'au bout.

10.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Urgence au centre de santé de Ngaoundéré : corrigé

Énoncé. Pour chacun des quatre dossiers, choisir la méthode d'aide à l'immunité adaptée et justifier la décision médicale.

SOLUTION

Dossier 1 — Junior : l'antibiothérapie.

Junior souffre d'une angine bactérienne (streptocoque) : la méthode adaptée est l'**antibiothérapie**, car les antibiotiques détruisent les bactéries ou bloquent leur multiplication, aidant ainsi le système immunitaire à éliminer l'infection. Pour choisir le bon antibiotique, on lit l'antibiogramme : plus l'auréole d'inhibition est grande, plus l'antibiotique est efficace contre la bactérie. La pénicilline (disque A) donne la plus grande auréole (28 mm, « sensible »), contre 15 mm pour l'érythromycine et seulement 6 mm pour la tétracycline (« résistant » : la bactérie n'est pratiquement pas gênée). Le Dr Amina prescrit donc la pénicilline.

Dossier 2 — M. Bouba : la sérothérapie.

Le venin se diffuse déjà dans le sang de M. Bouba : c'est une urgence. Un vaccin serait inutile ici : il faudrait plusieurs semaines pour que son organisme fabrique ses propres anticorps, et le venin aurait agi bien avant. On injecte donc le sérum antivenimeux : il contient des anticorps antivenin déjà fabriqués, qui neutralisent immédiatement le venin. C'est le principe de la **sérothérapie** : action immédiate, mais protection de courte durée (les anticorps injectés sont éliminés en quelques semaines).

Dossier 3 — Farida : la vaccinothérapie.

Farida n'est pas malade : on la vaccine pour la protéger à l'avance. Le vaccin introduit dans son organisme des microbes tués ou atténués (ou des fragments de microbes), incapables de provoquer la maladie mais capables de stimuler son système immunitaire : celui-ci fabrique alors ses propres anticorps et garde en mémoire le microbe. Si le vrai microbe arrive plus tard, la défense sera rapide et efficace. La protection met quelques semaines à s'installer (action différée) mais elle est durable (plusieurs années). C'est le principe de la **vaccinothérapie**, appliquée ici selon le calendrier du PEV (BCG, poliomyélite, pentavalent, rougeole, fièvre jaune).

Dossier 4 — Ibrahim : la séro-vaccinothérapie.

Lecture de la courbe :

- Sérum seul : le taux d'anticorps monte très vite (environ 5 unités dès le jour 2) mais redescend rapidement (environ 0,5 unité au jour 30) : protection immédiate mais éphémère.
- Vaccin seul : le taux reste quasi nul pendant 7 jours, puis monte lentement (environ 8 unités au jour 35) : protection durable mais trop lente à démarrer, alors que le virus de la rage progresse.
- Séro-vaccination : le taux est élevé dès le début (environ 6 unités au jour 5, grâce au sérum) et reste élevé durablement (environ 9 unités au jour 35, grâce au vaccin).

Le Dr Amina choisit donc la séro-vaccinothérapie : le sérum antirabique protège Ibrahim immédiatement, le temps que le vaccin antirabique stimule la fabrication de ses propres anticorps, qui assureront une protection durable. C'est le seul protocole qui couvre toute la période de danger.

Synthèse (question 5).

Critère	Antibiothérapie	Sérothérapie	Vaccinothérapie	Séro-vaccinothérapie
Ce qu'on administre	Antibiotique	Sérum (anticorps prêts)	Vaccin (microbe tué ou atténué)	Sérum + vaccin
Principe	Détruire les bactéries ou bloquer leur multiplication	Neutraliser immédiatement l'agresseur	Faire fabriquer ses propres anticorps	Combiner les deux actions
Rapidité	Rapide (quelques jours)	Immédiate	Lente (quelques semaines)	Immédiate puis durable
Durée	Le temps du traitement	Courte (quelques semaines)	Longue (années)	Longue
Exemple	Angine bactérienne	Morsure de serpent	PEV (BCG, rougeole...)	Rage, tétanos

Conclusion (question 6). Le choix de la méthode dépend de la situation : si la maladie est bactérienne et déclarée, on utilise l'antibiothérapie guidée par l'antibiogramme ; si l'organisme est en danger immédiat (venin, toxine), on utilise la sérothérapie, seule méthode à action instantanée ; si la personne est en bonne santé, on la protège à l'avance par la vaccinothérapie, qui confère une immunité durable ; enfin, dans les urgences graves où l'on a besoin à la fois d'une protection immédiate et durable (rage, tétanos), on associe les deux dans la séro-vaccinothérapie.

10.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- il n'existe pas une méthode d'aide à l'immunité, mais quatre, qui répondent à des situations différentes ;
- le critère décisif du choix est le couple **rapidité / durée** : le sérum agit vite mais protège peu, le vaccin agit lentement mais protège longtemps ;
- l'**antibiogramme** est un outil précieux pour choisir l'antibiotique efficace et lutter contre l'antibiorésistance ;

- la lecture de documents (tableaux de mesures, courbes de taux d'anticorps) permet de justifier une décision médicale par des données chiffrées, et non par intuition ;
- enfin, tu as rédigé une conclusion argumentée, compétence exigée au BEPC : toute réponse en SVTEEB doit être appuyée sur un principe scientifique et, quand c'est possible, sur des valeurs précises.

LESAVAIS-TU ?**Le PEV au Cameroun**

Le Programme Élargi de Vaccination, piloté par le Ministère de la Santé publique, offre gratuitement les vaccins essentiels aux enfants dans les centres de santé de tout le pays. Grâce à lui, des maladies autrefois redoutables comme la poliomyélite ont quasiment disparu du Cameroun. La vaccination est l'une des aides à l'immunité les plus efficaces et les moins coûteuses : n'oublie jamais ton carnet de vaccination !

11 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

11.1 Méthode 1 : Identifier le type d'aide à l'immunité dans une situation concrète

MÉTHODE Reconnaître antibiothérapie, sérothérapie, vaccinothérapie et séro-vaccinothérapie

Pour identifier la méthode d'aide au système immunitaire utilisée dans une situation de la vie courante :

1. Repérer ce qui est administré au malade ou au sujet sain : un antibiotique (pénicilline, streptomycine...), un sérum contenant des anticorps, ou un vaccin (microbe tué ou atténué, toxine inactivée).
2. Se demander si le sujet est déjà malade ou non : si le microbe est déjà présent dans l'organisme, on soigne ; si le sujet est sain, on prévient.
3. Distinguer guérir et prévenir : l'antibiothérapie et la sérothérapie guérissent (action immédiate mais de courte durée) ; la vaccinothérapie prévient (action lente mais durable, grâce à la mémoire immunitaire).
4. Conclure en nommant la méthode et en justifiant : antibiothérapie = antibiotiques qui tuent ou bloquent les bactéries ; sérothérapie = injection d'anticorps déjà fabriqués ; vaccinothérapie = injection d'un antigène qui pousse l'organisme à fabriquer lui-même ses anticorps ; séro-vaccinothérapie = association des deux (sérum + vaccin).

Méthode	Ce qu'on injecte	But	Durée d'action
Antibiothérapie	Antibiotique	Guérir (bactéries)	Courte
Sérothérapie	Sérum (anticorps)	Guérir vite	Courte
Vaccinothérapie	Vaccin (antigène)	Prévenir	Longue
Séro-vaccinothérapie	Sérum + vaccin	Guérir et prévenir	Courte + longue

EXERCICE RÉSOLU 8 Consultation au centre de santé de Bafoussam

Au centre de santé de Bafoussam, on administre à trois patients des traitements différents :

- Patient A, atteint d'une angine bactérienne : on lui prescrit de l'amoxicilline (un antibiotique).
- Patient B, mordu par un serpent : on lui injecte un sérum antivenimeux contenant des anticorps.

- Patient C, enfant sain : on lui injecte un vaccin contre la rougeole.

Pour chaque patient, nomme la méthode d'aide à l'immunité utilisée et justifie ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée

Patient A : antibiothérapie. On administre un **antibiotique** (l'amoxicilline) à un malade dont l'organisme contient déjà des bactéries (angine bactérienne). L'antibiotique va tuer les bactéries ou bloquer leur multiplication, ce qui aide le système immunitaire à éliminer l'infection. C'est donc une antibiothérapie, méthode qui guérit.

Patient B : sérothérapie. On injecte un **sérum** contenant des **anticorps** déjà fabriqués (contre le venin). Ces anticorps agissent immédiatement en neutralisant le poison, car l'organisme du malade n'a pas le temps de fabriquer ses propres anticorps. C'est donc une sérothérapie, méthode d'action rapide mais de courte durée, qui guérit.

Patient C : vaccinothérapie. On injecte à un sujet sain un **vaccin**, c'est-à-dire le microbe de la rougeole tué ou atténué (antigène). L'organisme fabrique alors lui-même ses anticorps et garde en mémoire le microbe : en cas de contact ultérieur avec le vrai virus, la défense sera rapide et efficace. C'est donc une vaccinothérapie, méthode qui prévient la maladie.

Conclusion : patient A = antibiothérapie ; patient B = sérothérapie ; patient C = vaccinothérapie. Le critère essentiel est la nature de la substance injectée et le but recherché (guérir ou prévenir).

11.2 Méthode 2 : Expliquer le principe de l'antibiothérapie

MÉTHODE

Rédiger l'explication du mode d'action d'un antibiotique

1. Définir l'antibiothérapie : méthode qui consiste à administrer des antibiotiques à un malade pour aider son organisme à combattre une infection bactérienne.
2. Préciser la cible : les antibiotiques agissent sur les bactéries en les tuant (antibiotiques bactéricides) ou en bloquant leur multiplication (antibiotiques bactériostatiques).
3. Citer des exemples : la pénicilline (découverte par Fleming), la streptomycine, l'amoxicilline.
4. Rappeler la limite : les antibiotiques sont inefficaces contre les virus (grippe, rougeole, VIH...).
5. Conclure : affaiblies ou tuées par l'antibiotique, les bactéries sont ensuite éliminées par les défenses immunitaires (phagocytes, anticorps).

EXERCICE RÉSOLU 9 Angine et grippe

Un élève de 3ème déclare : « Mon grand frère a la grippe, je vais lui donner l'antibiotique qui reste dans l'armoire à pharmacie pour le soigner. »

1. Définis l'antibiothérapie.
2. Ce raisonnement est-il correct ? Justifie ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Définition. L'**antibiothérapie** est la méthode d'aide au système immunitaire qui consiste à administrer des **antibiotiques** (pénicilline, streptomycine, amoxicilline...) à un malade afin de détruire les bactéries responsables de l'infection ou de bloquer leur multiplication.

2. Le raisonnement est faux. La grippe est une maladie causée par un virus, et non par une bactérie. Or les antibiotiques n'ont aucune action sur les virus : ils n'agissent que sur les bactéries. Donner un antibiotique à un malade grippé ne le guérira pas. De plus, prendre un antibiotique sans ordonnance et sans nécessité favorise l'apparition de bactéries résistantes, ce qui rendra les antibiotiques moins efficaces plus tard.

Conclusion : l'antibiothérapie ne doit être utilisée que contre les infections bactériennes, sur prescription médicale. Contre une maladie virale comme la grippe, elle est inutile et dangereuse pour la collectivité.

LESAVAIS-TU ? La pénicilline, une découverte qui a changé la médecine

C'est en 1928 que le médecin britannique Alexander Fleming remarque par hasard qu'une moisissure, le *Penicillium*, empêche les bactéries de se multiplier autour d'elle dans une boîte de culture. De cette observation naît la **pénicilline**, premier antibiotique utilisé à grande échelle, qui a sauvé des millions de vies. Aujourd'hui encore, au Cameroun, les médecins rappellent qu'il ne faut jamais prendre un antibiotique sans ordonnance ni interrompre un traitement avant la fin : cela favorise l'apparition de bactéries résistantes.

11.3 Méthode 3 : Expliquer le principe de la sérothérapie**MÉTHODE** Rédiger l'explication du mode d'action d'un sérum

1. Définir la sérothérapie : méthode qui consiste à injecter à un malade un sérum contenant des anticorps déjà fabriqués.
2. Expliquer l'origine du sérum : on injecte d'abord l'antigène (microbe, toxine, venin) à un animal (souvent le cheval) ; celui-ci fabrique des anticorps ; on prélève ensuite son

sang et on récupère le sérum riche en anticorps.

3. Préciser le mode d'action : les anticorps injectés neutralisent immédiatement l'antigène (toxine, venin) présent dans l'organisme du malade.
4. Caractériser l'action : rapide (d'où son usage en urgence : morsure de serpent, tétanos, rage) mais de courte durée, car l'organisme ne fabrique pas lui-même les anticorps et ne garde pas de mémoire.

EXERCICE RÉSOLU 10 Le sérum antitétanique

Pour obtenir du sérum antitétanique, on injecte à un cheval des doses croissantes de toxine tétanique inactivée. Quelques semaines plus tard, on prélève du sang au cheval et on en extrait le sérum. Ce sérum est injecté à un blessé qui a marché sur un clou rouillé.

1. Nomme la méthode d'aide à l'immunité utilisée chez le blessé.
2. Explique comment le sérum du cheval a été obtenu.
3. Pourquoi cette méthode est-elle adaptée à une urgence ? Quelle est sa limite ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. La méthode utilisée est la sérothérapie : on injecte au malade un sérum contenant des anticorps déjà fabriqués.
 2. Obtention du sérum. La toxine tétanique inactivée (l'antigène) est injectée au cheval. Le système immunitaire du cheval réagit en fabriquant des **anticorps** spécifiques contre cette toxine. On prélève ensuite le sang du cheval et on en sépare le sérum, qui contient ces anticorps en grande quantité : c'est le sérum antitétanique.
 3. Avantages et limite. Cette méthode est adaptée à l'urgence car les anticorps injectés agissent immédiatement en neutralisant la toxine tétanique présente dans l'organisme du blessé : on n'a pas le temps d'attendre que son propre organisme fabrique des anticorps (cela prendrait plusieurs jours). Sa limite : la protection est de courte durée (quelques semaines), car les anticorps injectés sont progressivement détruits et l'organisme du blessé n'a pas gardé de mémoire immunitaire.
- Conclusion : la sérothérapie fournit des anticorps « tout prêts » : action immédiate mais temporaire ; elle guérit mais n'immunise pas durablement.

11.4 Méthode 4 : Expliquer le principe de la vaccinothérapie

MÉTHODE Rédiger l'explication du mode d'action d'un vaccin

1. Définir la vaccinothérapie : méthode qui consiste à injecter à un sujet sain un vaccin pour le protéger contre une maladie.
2. Décrire le vaccin : il contient le microbe tué ou atténué (rendu inoffensif), ou une toxine inactivée, c'est-à-dire un **antigène** incapable de provoquer la maladie.
3. Décrire la réponse de l'organisme : au contact de l'antigène, les lymphocytes fabriquent des anticorps spécifiques ; cette première réponse est lente (quelques jours).
4. Insister sur la mémoire immunitaire : l'organisme conserve des cellules mémoires ; lors d'un contact ultérieur avec le vrai microbe, la réponse est rapide et intense, et le microbe est détruit avant de provoquer la maladie.
5. Conclure : la vaccination est une méthode de prévention à action durable (plusieurs années, parfois toute la vie) ; c'est le principe des campagnes de vaccination (BCG, rougeole, poliomyélite...) menées au Cameroun.

EXERCICE RÉSOLU 11 Pourquoi vacciner les enfants ?

Lors d'une campagne de vaccination dans un quartier de Yaoundé, une maman demande : « Pourquoi injecter un microbe à mon enfant qui n'est pas malade ? »

1. Définis la vaccinothérapie.
2. Explique, en trois étapes, ce qui se passe dans l'organisme de l'enfant après la vaccination.
3. Pourquoi dit-on que la vaccination est une méthode de prévention durable ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. La **vaccinothérapie** est la méthode d'aide au système immunitaire qui consiste à injecter à un sujet sain un **vaccin** (microbe tué ou atténué, ou toxine inactivée) afin de le protéger durablement contre une maladie.
2. Ce qui se passe après la vaccination :
 - Étape 1 : le vaccin introduit dans l'organisme un antigène inoffensif (microbe atténué ou tué) qui ne peut pas provoquer la maladie ;
 - Étape 2 : le système immunitaire reconnaît cet antigène comme étranger et les lymphocytes fabriquent des anticorps spécifiques contre ce microbe ;
 - Étape 3 : l'organisme conserve des cellules mémoires capables de reconnaître ce microbe pendant de longues années.
3. Prévention durable. Si l'enfant rencontre plus tard le vrai microbe, ses cellules mémoires déclenchent immédiatement une production massive d'anticorps : le microbe est

détruit avant de causer la maladie. La protection dure plusieurs années, parfois toute la vie. La vaccination prévient donc la maladie au lieu de la guérir.

Conclusion : on vaccine un enfant sain pour « entraîner » son système immunitaire sans risque : c'est la méthode de prévention la plus efficace contre les maladies infectieuses.

11.5 Méthode 5 : Expliquer le principe de la séro-vaccinothérapie

MÉTHODE

Rédiger l'explication d'une injection combinée sérum + vaccin

1. Définir la séro-vaccinothérapie : méthode qui consiste à injecter à un malade (ou à un sujet exposé) à la fois un sérum (anticorps) et un vaccin (antigène).
2. Justifier le rôle du sérum : les anticorps injectés agissent immédiatement contre le microbe ou la toxine déjà présent(e) : c'est l'action curative d'urgence.
3. Justifier le rôle du vaccin : l'antigène pousse l'organisme à fabriquer ses propres anticorps et à acquérir une mémoire immunitaire : c'est l'action préventive durable.
4. Conclure : la séro-vaccinothérapie associe une protection immédiate (courte durée) et une protection durable ; elle est utilisée par exemple contre le tétanos ou la rage après une exposition au danger.

EXERCICE RÉSOLU 12

Morsure par un chien enragé

Un garçon de Douala est mordu par un chien suspect de rage. À l'hôpital, le médecin lui injecte à la fois un sérum antirabique et un vaccin antirabique.

1. Nomme cette méthode d'aide à l'immunité.
2. Justifie l'injection du sérum.
3. Justifie l'injection du vaccin.

SOLUTION

Solution détaillée

1. On injecte au malade à la fois un sérum (anticorps) et un vaccin (antigène) : c'est la séro-vaccinothérapie.
2. Rôle du sérum antirabique. Le virus de la rage est peut-être déjà entré dans l'organisme du garçon lors de la morsure. Le sérum apporte des **anticorps** déjà fabriqués qui neutralisent immédiatement le virus : c'est une action curative d'urgence, indispensable car l'organisme seul mettrait trop de temps à réagir.
3. Rôle du vaccin antirabique. Le vaccin contient le virus de la rage tué ou atténué (an-

tigène inoffensif). Il stimule le système immunitaire du garçon, qui fabrique alors ses propres anticorps et acquiert une mémoire immunitaire : la protection devient durable. Conclusion : la séro-vaccinothérapie combine les avantages des deux méthodes : le sérum agit tout de suite (guérison d'urgence) pendant que le vaccin déclenche l'immunité propre du malade (protection durable). C'est la méthode la plus complète lorsque le danger est déjà présent.

11.6 Méthode 6 : Comparer les méthodes et rédiger une conclusion de synthèse

MÉTHODE Construire un tableau comparatif et rédiger une conclusion argumentée

1. Choisir des critères de comparaison précis : substance administrée, but (guérir ou prévenir), rapidité d'action, durée de la protection, exemples d'application.
2. Remplir le tableau avec un vocabulaire exact : antibiotique / sérum (anticorps) / vaccin (antigène).
3. Dégager les points communs : les quatre méthodes aident le système immunitaire à lutter contre les microbes ; elles nécessitent un avis médical.
4. Dégager les différences essentielles : guérir (antibiothérapie, sérothérapie) versus prévenir (vaccinothérapie) ; action rapide mais brève (sérothérapie) versus lente mais durable (vaccinothérapie).
5. Rédiger la conclusion en 3 phrases : rappel du problème, réponse argumentée avec les notions clés soulignées, ouverture éventuelle (importance de la vaccination et de l'usage raisonné des antibiotiques en santé publique).

EXERCICE RÉSOLU 13 Problème de synthèse : choisir la bonne méthode

Voici quatre situations observées dans un hôpital camerounais :

- Situation 1 : un enfant atteint de pneumonie bactérienne reçoit un antibiotique.
- Situation 2 : un accidenté reçoit du sérum antitétanique en urgence.
- Situation 3 : un nourrisson sain reçoit le vaccin BCG contre la tuberculose.
- Situation 4 : une personne mordue par un animal enragé reçoit sérum et vaccin antirabiques.

1. Recopie et complète le tableau suivant :

Situation	Méthode	Substance injectée	But (guérir / prévenir)
1			
2			
3			
4			

2. Rédige une conclusion de synthèse comparant la sérothérapie et la vaccinothérapie.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Tableau complété :

Situation	Méthode	Substance injectée	But
1	Antibiothérapie	Antibiotique	Guérir
2	Sérothérapie	Sérum (anticorps)	Guérir
3	Vaccinothérapie	Vaccin (antigène)	Prévenir
4	Séro-vaccinothérapie	Sérum + vaccin	Guérir et prévenir

2. Conclusion de synthèse. La sérothérapie et la vaccinothérapie sont deux méthodes d'aide au système immunitaire, mais elles diffèrent par leur principe et leur but. La sérothérapie consiste à injecter des anticorps déjà fabriqués : elle agit immédiatement pour guérir un malade, mais sa protection est de courte durée car l'organisme ne garde pas de mémoire. La vaccinothérapie consiste à injecter un antigène (microbe tué ou atténué) qui pousse l'organisme à fabriquer lui-même ses anticorps : son action est lente mais durable, et elle sert à prévenir la maladie. Ainsi, on choisit le sérum en urgence devant un danger immédiat, et le vaccin pour protéger durablement les populations, comme le font les campagnes de vaccination organisées au Cameroun.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre sérum et vaccin. Le sérum contient des anticorps déjà fabriqués ; le vaccin contient un antigène (microbe tué ou atténué). Inverser les deux dans une définition fait perdre tous les points de la question.
2. Dire que le vaccin guérit. La vaccinothérapie prévient la maladie chez un sujet sain ; elle ne soigne pas un malade déjà atteint. Écris toujours « prévenir » pour le vaccin et « guérir » pour l'antibiotique et le sérum.
3. Affirmer que les antibiotiques tuent les virus. Les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries ; ils sont inefficaces contre les maladies virales (grippe, rougeole,

VIH/Sida). C'est un piège classique.

4. Oublier de justifier la méthode choisie. Dans une situation concrète, il ne suffit pas de nommer la méthode : il faut justifier par la substance injectée et le but recherché (guérir ou prévenir).
5. Négliger la durée d'action. Sérothérapie = action rapide mais courte ; vaccinothérapie = action lente mais durable (mémoire immunitaire). Oublier cette comparaison dans une synthèse fait perdre les points d'argumentation.

12 EXERCICES

12.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : les quatre méthodes d'aide à l'immunité

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. L'antibiothérapie consiste à administrer :
 - a) des anticorps fabriqués par un animal ;
 - b) des substances capables de tuer les bactéries ou de bloquer leur multiplication ;
 - c) des microbes tués ou atténués ;
 - d) des vitamines.
2. La sérothérapie utilise :
 - a) des antibiotiques ;
 - b) un sérum contenant des anticorps tout prêts ;
 - c) des vaccins ;
 - d) des globules rouges.
3. La vaccination confère une immunité :
 - a) passive et immédiate ;
 - b) active et durable ;
 - c) passive et durable ;
 - d) active et immédiate.
4. La pénicilline a été découverte par :
 - a) Behring ;
 - b) Pasteur ;
 - c) Fleming ;
 - d) Jenner.

EXERCICE 5 Vrai ou faux, à justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Les antibiotiques sont efficaces contre les maladies virales comme la grippe.
2. La sérothérapie agit rapidement mais sa protection est de courte durée.
3. Le rappel de vaccination permet d'obtenir une réponse immunitaire plus rapide et plus forte.
4. La séro-vaccinothérapie associe l'injection d'un sérum et celle d'un vaccin.

EXERCICE 6 Définitions

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants, en précisant pour chacun la substance administrée :

1. Antibiothérapie ;
2. Sérothérapie ;
3. Vaccinothérapie (vaccination) ;
4. Séro-vaccinothérapie.

EXERCICE 7 Immunité active ou passive ?

Recopie le tableau ci-dessous et place une croix dans chaque case qui convient.

Méthode	Immunité active	Immunité passive	Aucune immunité
Antibiothérapie			
Sérothérapie			
Vaccination			
Séro-vaccinothérapie			

Justifie ensuite chacun de tes choix par une phrase.

12.2 Je m'entraîne**EXERCICE 8 L'expérience de Fleming**

En 1928, Alexander Fleming observe une boîte de Pétriensemencée de bactéries (staphylocoques) et oubliée sur sa paillasse. Un champignon microscopique, le *Penicillium*, s'y est développé. Autour de la tache de moisissure, on observe une zone claire dépourvue de bactéries ; partout ailleurs, les bactéries ont formé un tapis continu.

1. Décris précisément les observations faites dans cette boîte de Pétri.
2. Formule une hypothèse expliquant l'absence de bactéries autour du *Penicillium*.
3. Propose une expérience de contrôle permettant de vérifier cette hypothèse.
4. Dégage de cette observation le principe de l'antibiothérapie.

EXERCICE 9 Interprétation d'un antibiogramme

Un enfant de Yaoundé souffre d'une angine bactérienne. Au laboratoire, on réalise un antibiogramme : on dépose sur la culture de la bactérie responsable quatre pastilles imprégnées d'antibiotiques différents (A, B, C, D). Après 24 heures, on mesure le diamètre de l'auréole d'inhibition (zone sans bactéries) autour de chaque pastille. Plus l'auréole est grande, plus la bactérie est sensible à l'antibiotique.

Antibiotique	A	B	C	D
Diamètre de l'auréole (mm)	6	28	0	18

1. Quel antibiotique est totalement inefficace contre cette bactérie ? Justifie.
2. Quel antibiotique le médecin doit-il prescrire ? Justifie ta réponse.
3. Que signifie un diamètre d'auréole faible (antibiotique A) ?
4. Explique pourquoi il est dangereux de prendre un antibiotique sans avis médical.

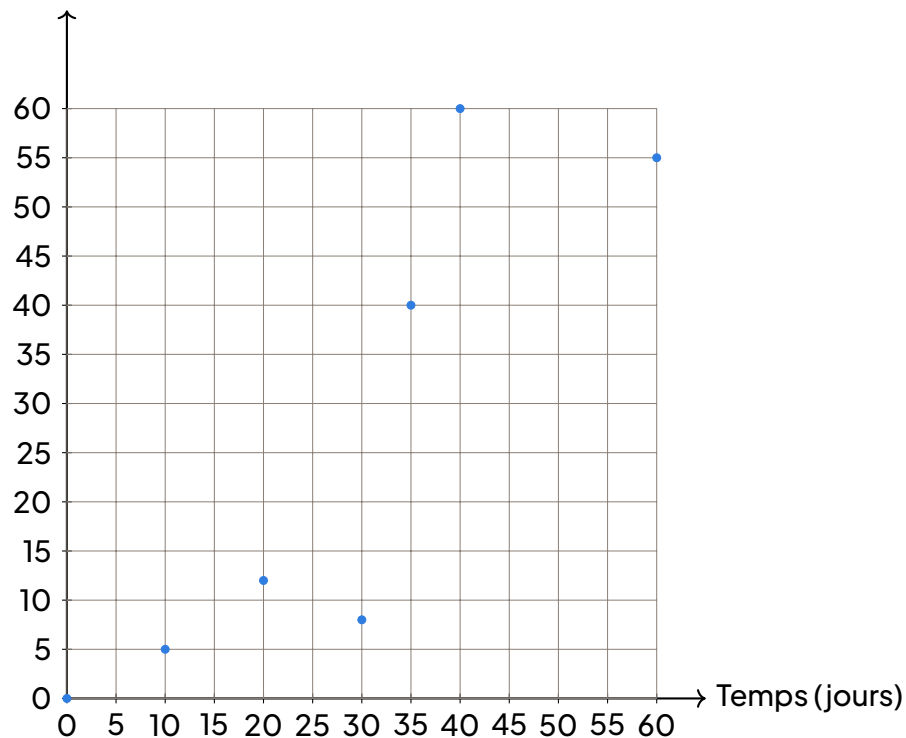
EXERCICE 10 La courbe de la vaccination

On mesure le taux d'anticorps dans le sang d'un enfant vacciné contre la diphtérie. Une première injection (primo-vaccination) est faite au jour 0, puis un rappel au jour 30. Les résultats sont les suivants :

Temps (jours)	0	10	20	30	35	40	60
Taux d'anticorps (unités arbitraires)	0	5	12	8	40	60	55

1. Trace la courbe du taux d'anticorps en fonction du temps (abscisses : 1 cm pour 5 jours ; ordonnées : 1 cm pour 5 unités). Pour t'aider, un repère gradué est fourni ci-dessous.
2. Compare la réponse après la primo-vaccination et la réponse après le rappel (rapidité, intensité).
3. Explique, en utilisant le rôle des lymphocytes mémoires, pourquoi la deuxième réponse est différente.
4. Quel est l'intérêt du rappel vaccinal ?

Taux d'anticorps (u.a.)



Repère pour le tracé de la courbe d'évolution du
taux d'anticorps après primo-vaccination et rappel.

EXERCICE 11 L'expérience de Behring

Behring réalise l'expérience suivante avec le microbe du tétanos :

- Lot 1 : des cobayes reçoivent une injection de toxine tétanique ; ils meurent tous.
 - Lot 2 : des cobayes reçoivent d'abord la toxine tétanique, puis, quelques heures plus tard, du sérum prélevé sur un mouton préalablement immunisé contre le tétanos ; ils survivent.
 - Lot 3 : des cobayes reçoivent la toxine tétanique puis du sérum d'un mouton non immunisé ; ils meurent.
1. Décris le protocole et les résultats de chaque lot sous forme d'un tableau.
 2. Pourquoi le lot 3 est-il indispensable à l'interprétation ?
 3. Quelle conclusion peux-tu tirer de ces résultats ?
 4. Dédus-en le principe de la sérothérapie et précise le type d'immunité qu'elle confère (active ou passive, rapide ou lente, durable ou temporaire).

12.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 12 Problème de synthèse : trois patients à l'hôpital

Au centre de santé de Bafoussam, le médecin reçoit trois patients le même jour :

- Patient 1 : un élève de 14 ans souffrant d'une angine à streptocoques (maladie bactérienne) ;
- Patient 2 : une femme mordue quelques heures plus tôt par un chien suspecté de rage ;
- Patient 3 : un nourrisson de 9 mois, en bonne santé, qu'il faut protéger contre la fièvre jaune.

1. Pour chaque patient, indique la méthode d'aide au système immunitaire la mieux adaptée (antibiothérapie, sérothérapie, vaccination ou séro-vaccinothérapie).
2. Justifie chaque choix en rédigeant un paragraphe argumenté : nature de la substance administrée, rapidité d'action, durée de la protection, caractère préventif ou curatif.
3. Pour le patient 2, explique pourquoi la vaccination seule ne suffit pas et pourquoi on lui injecte aussi un sérum antirabique.
4. Pour le patient 3, explique pourquoi la sérothérapie serait un mauvais choix pour une protection à long terme.

EXERCICE 13 Tableau comparatif des quatre méthodes

Recopie et complète le tableau ci-dessous en utilisant les mots ou expressions suivants (certains peuvent être utilisés plusieurs fois) : anticorps tout prêts ; antibiotiques ; microbes tués ou atténués (ou leurs toxines) ; sérum + vaccin ; rapide ; lente (quelques jours) ; courte ; longue ; active ; passive ; préventif ; curatif.

Critère	Antibiothérapie	Sérothérapie	Vaccination	Séro-vaccinothérapie
Substance administrée				
Rapidité d'action				
Durée de la protection				
Type d'immunité				
But (préventif/curatif)				

Réponds ensuite aux questions :

1. Quelle méthode ne met pas en jeu les anticorps du malade ? Justifie.
2. Quelle méthode procure à la fois une protection immédiate et une protection durable ? Explique pourquoi.

EXERCICE 14 Rédaction argumentée : « les antibiotiques soignent la grippe »

Lors d'une discussion, un élève de 3ème affirme : « Quand j'ai la grippe, ma grand-mère me donne des antibiotiques et je guéris : les antibiotiques soignent donc la grippe. »

1. Rappelle la nature de l'agent responsable de la grippe.
2. Explique, en t'appuyant sur le mode d'action des antibiotiques, pourquoi l'affirmation de cet élève est fausse.
3. Propose une explication au fait que l'élève guérisse malgré tout après quelques jours.
4. Rédige un court texte argumenté (10 à 15 lignes) destiné à convaincre cet élève de ne plus prendre d'antibiotiques sans ordonnance, en évoquant notamment le danger de l'apparition de bactéries résistantes.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

14 LEÇON N08 : AIDE AU SYSTÈME IMMUNITAIRE

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les quatre méthodes d'aide à l'immunité

1. Réponse b) : l'antibiothérapie consiste à administrer des substances (les antibiotiques) capables de tuer les bactéries ou de bloquer leur multiplication. Les réponses a) et c) correspondent respectivement à la sérothérapie et à la vaccination.
2. Réponse b) : la sérothérapie utilise un sérum contenant des anticorps tout prêts, fabriqués par un autre organisme (animal immunisé ou donneur).
3. Réponse b) : la vaccination confère une immunité **active** (l'organisme fabrique lui-même ses anticorps et ses lymphocytes mémoires) et **durable** (grâce aux lymphocytes mémoires, la protection dure des années). Elle n'est pas immédiate : la réponse met quelques jours à se mettre en place.
4. Réponse c) : la pénicilline a été découverte par Alexander **Fleming** en 1928. Behring est le père de la sérothérapie, Pasteur celui de la vaccination (rage), Jenner celui du premier vaccin (variole).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. Faux. La grippe est une maladie à **virus**. Or les antibiotiques n'agissent que sur les **bactéries** ; ils sont totalement inefficaces contre les virus.
2. Vrai. Le sérum apporte des anticorps tout prêts qui agissent immédiatement. Mais l'organisme n'a pas fabriqué de lymphocytes mémoires : les anticorps injectés sont éliminés en quelques semaines et la protection disparaît.
3. Vrai. Lors du rappel, les lymphocytes mémoires formés lors de la primo-vaccination reconnaissent immédiatement l'antigène : la réponse secondaire est plus rapide et plus intense (taux d'anticorps plus élevé) que la réponse primaire.
4. Vrai. La séro-vaccinothérapie associe l'injection d'un sérum (anticorps tout prêts, protection immédiate) et celle d'un vaccin (qui déclenche la fabrication d'anticorps et de lymphocytes mémoires, protection durable). Exemple : la rage, le tétanos.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Antibiothérapie : méthode qui consiste à administrer des **antibiotiques**, substances produites par des champignons microscopiques ou des bactéries (ou fabriquées en laboratoire), capables de tuer les bactéries ou de bloquer leur multiplication. Elle soigne les maladies bactériennes mais ne confère aucune immunité.
2. Sérothérapie : méthode qui consiste à injecter à un malade un **sérum** contenant des **anticorps tout prêts**, fabriqués par un animal immunisé (cheval, mouton) ou par un donneur. Elle confère une immunité passive, immédiate mais de courte durée.
3. Vaccinothérapie (vaccination) : méthode qui consiste à injecter un **vaccin**, c'est-à-dire des microbes tués ou atténués (ou leurs toxines rendues inoffensives, ou des fragments de microbes). L'organisme fabrique alors lui-même ses anticorps et des lymphocytes mémoires : l'immunité est active et durable.
4. Séro-vaccinothérapie : méthode qui associe l'injection d'un **sérum** (anticorps tout prêts, protection immédiate) et celle d'un **vaccin** (protection durable). Elle est utilisée en urgence contre des maladies graves comme la rage ou le tétanos.

CORRIGÉ Exercice 4 — Immunité active ou passive ?

Méthode	Immunité active	Immunité passive	Aucune immunité
Antibiothérapie			X
Sérothérapie		X	
Vaccination	X		
Séro-vaccinothérapie	X	X	

Justifications :

- Antibiothérapie : les antibiotiques tuent directement les bactéries sans faire intervenir le système immunitaire ; ils ne laissent aucune mémoire immunitaire.
- Sérothérapie : les anticorps sont fabriqués par un autre organisme et simplement reçus ; l'organisme du malade reste passif.
- Vaccination : l'organisme fabrique lui-même ses anticorps et ses lymphocytes mémoires ; l'immunité est active.
- Séro-vaccinothérapie : le sérum apporte une immunité passive immédiate, tandis que le vaccin déclenche une immunité active durable.

CORRIGÉ Exercice 5 — L'expérience de Fleming

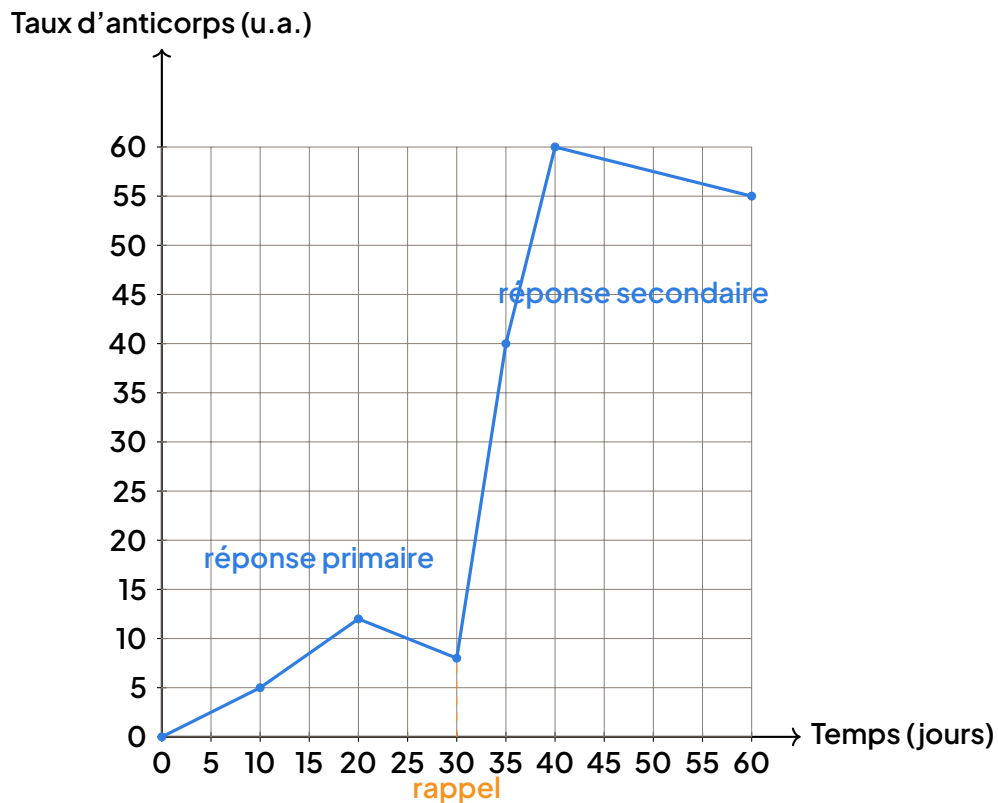
1. Observations : dans la boîte de Pétri, les staphylocoques forment un tapis continu partout, sauf autour de la tache de moisissure (*Penicillium*) où l'on observe une zone claire, dépourvue de bactéries.
2. Hypothèse : le *Penicillium* libère dans le milieu une substance qui tue les bactéries ou empêche leur multiplication (cette substance sera appelée **pénicilline**).
3. Expérience de contrôle : on cultive le *Penicillium* seul dans un milieu liquide, on filtre pour éliminer le champignon, puis on dépose le liquide (filtrat) sur une culture de staphylocoques. Si une zone sans bactéries apparaît autour du dépôt, l'hypothèse est vérifiée. Le témoin est une culture de staphylocoques recevant le milieu liquide n'ayant jamais contenu de *Penicillium* : les bactéries doivent s'y développer normalement.
4. Principe de l'antibiothérapie : certaines substances produites par des micro-organismes (les antibiotiques) peuvent détruire les bactéries ou bloquer leur multiplication ; on peut les administrer à un malade pour soigner les maladies bactériennes.

CORRIGÉ Exercice 6 — Interprétation d'un antibiogramme

1. L'antibiotique C est totalement inefficace : le diamètre de l'auréole est de 0 mm, ce qui signifie que les bactéries se sont multipliées jusqu'au contact de la pastille. La bactérie est **résistante** à cet antibiotique.
2. Le médecin doit prescrire l'antibiotique B : c'est celui qui présente la plus grande auréole d'inhibition (28 mm), donc celui auquel la bactérie est la plus sensible.
3. Un diamètre faible (antibiotique A, 6 mm) signifie que la bactérie est peu sensible à cet antibiotique : celui-ci ne bloque que faiblement sa multiplication ; il risque d'être inefficace pour soigner le malade.
4. Prendre un antibiotique sans avis médical est dangereux car : l'antibiotique choisi peut être inefficace contre la bactérie en cause (comme C ici) ; un mauvais usage (dose insuffisante, traitement interrompu) favorise la sélection de **bactéries résistantes**, qui ne pourront plus être tuées par les antibiotiques ; enfin, les antibiotiques sont inutiles et inopérants contre les maladies virales.

CORRIGÉ Exercice 7 — La courbe de la vaccination

1. Tracé de la courbe : on place les points de coordonnées (temps ; taux) : (0 ; 0), (10 ; 5), (20 ; 12), (30 ; 8), (35 ; 40), (40 ; 60), (60 ; 55), puis on les relie.



Évolution du taux d'anticorps au cours d'une primo-vaccination (jour 0) et d'un rappel (jour 30). La réponse secondaire est plus rapide et plus intense que la réponse primaire.

2. Comparaison : après la primo-vaccination, la réponse est lente et faible : le taux maximal (12 u.a.) n'est atteint qu'au bout de 20 jours. Après le rappel, la réponse est beaucoup plus rapide (le taux passe de 8 à 40 u.a. en 5 jours) et beaucoup plus intense (maximum de 60 u.a., soit 5 fois plus élevé).
3. Explication : lors de la primo-vaccination, l'organisme fabrique des anticorps et surtout des **lymphocytes mémoires** qui persistent dans le sang. Lors du rappel, ces lymphocytes mémoires reconnaissent immédiatement l'antigène et se multiplient très vite en produisant une grande quantité d'anticorps : c'est la **réponse secondaire**, plus rapide et plus forte.
4. Intérêt du rappel : il augmente fortement le taux d'anticorps et le nombre de lymphocytes mémoires, ce qui assure une protection durable et efficace contre la maladie.

Points de vigilance : ne pas oublier les légendes et les unités des axes ; relier les points dans l'ordre chronologique ; bien distinguer la réponse primaire (lente, faible) de la réponse secondaire (rapide, intense).

CORRIGÉ Exercice 8 — L'expérience de Behring

1. Tableau du protocole et des résultats :

Lot	Injection 1	Injection 2	Résultat
1	Toxine tétanique	Aucune	Mort des cobayes
2	Toxine tétanique	Sérum d'un mouton immunisé contre le tétanos	Survie des cobayes
3	Toxine tétanique	Sérum d'un mouton non immunisé	Mort des cobayes

- Le lot 3 est un **lot témoin** : il montre que ce n'est pas le sérum en lui-même qui protège, mais bien le sérum d'un animal immunisé. Sans ce lot, on ne pourrait pas attribuer la survie du lot 2 aux anticorps spécifiques du tétanos.
- Conclusion : le sang d'un animal immunisé contre le tétanos contient des substances (les **anticorps**) capables de neutraliser la toxine tétanique et de sauver un animal intoxiqué.
- Principe de la sérothérapie : on injecte à un malade un sérum contenant des anticorps tout prêts, fabriqués par un animal préalablement immunisé. Elle confère une immunité **passive** (les anticorps ne sont pas fabriqués par le malade), **rapide** (action immédiate) mais **temporaire** (les anticorps injectés disparaissent en quelques semaines, sans mémoire immunitaire).

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème de synthèse : trois patients à l'hôpital

- Patient 1 : antibiothérapie. Patient 2 : séro-vaccinothérapie (sérum antirabique + vaccin antirabique). Patient 3 : vaccination (vaccin anti-méningocoque, contre la fièvre méningococcique).

2. Justifications rédigées :

Patient 1 : l'angine à streptocoques est une maladie **bactérienne** déjà déclarée : il faut la soigner (but curatif). On administre des antibiotiques, substances qui tuent les bactéries ou bloquent leur multiplication ; l'action est rapide mais le traitement ne laisse aucune immunité.

Patient 2 : la rage est une maladie mortelle et le virus est déjà introduit dans l'organisme par la morsure. On pratique la séro-vaccinothérapie : le sérum antirabique apporte des anticorps tout prêts qui neutralisent immédiatement le virus (protection immédiate mais courte), tandis que le vaccin antirabique stimule la fabrication d'anticorps et de lymphocytes mémoires par l'organisme (protection durable). C'est un traitement d'urgence, à la fois curatif et préventif.

Patient 3 : le nourrisson est en bonne santé ; on cherche à le protéger à l'avance (but

préventif). On lui injecte le vaccin contre la fièvre jaune, contenant le virus atténué : son organisme fabrique lui-même ses anticorps et ses lymphocytes mémoires. L'immunité est active, s'installe en quelques jours et dure longtemps.

3. Patient 2 : la vaccination seule ne suffit pas car la réponse immunitaire active met plusieurs jours à se mettre en place ; or le virus de la rage peut atteindre le système nerveux avant que les anticorps ne soient fabriqués. Le sérum antirabique fournit des anticorps tout prêts qui agissent immédiatement pour neutraliser le virus, le temps que la vaccination prenne le relais de façon durable.
4. Patient 3 : la sérothérapie serait un mauvais choix car elle ne confère qu'une immunité passive de courte durée : les anticorps injectés sont éliminés en quelques semaines et l'organisme ne garde aucune mémoire immunitaire. Le nourrisson ne serait plus protégé ensuite, alors qu'on cherche une protection à long terme.

Barème indicatif (sur 10) : choix corrects des trois méthodes (3 pts) ; justification complète pour chaque patient : substance, rapidité, durée, but (4 pts) ; explication du double intérêt sérum + vaccin pour la rage (1,5 pt) ; argument sur la courte durée de la sérothérapie (1,5 pt).

Points de vigilance : toujours préciser la nature de l'agent (bactérie ou virus) ; distinguer clairement but préventif (avant la maladie) et curatif (maladie déclarée) ; citer les lymphocytes mémoires dès qu'on parle de protection durable.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Tableau comparatif des quatre méthodes**

Critère	Antibiothérapie	Sérothérapie	Vaccination	Séro-vaccinothérapie
Substance administrée	antibiotiques	anticorps tout prêts	microbes tués ou atténués (ou leurs toxines)	sérum + vaccin
Rapidité d'action	rapide	rapide	lente (quelques jours)	rapide (sérum) puis lente (vaccin)
Durée de la protection	courte (aucune immunité)	courte	longue	courte puis longue
Type d'immunité	aucune	passive	active	passive + active
But	curatif	curatif	préventif	curatif et préventif

1. L'antibiothérapie ne met pas en jeu les anticorps du malade : ce sont les antibiotiques qui détruisent directement les bactéries, sans intervention du système immunitaire. (La sérothérapie non plus ne fait pas fabriquer d'anticorps par le malade, puisqu'elle lui fournit des anticorps tout prêts.)
2. La séro-vaccinothérapie procure à la fois une protection immédiate et durable : le sérum apporte des anticorps tout prêts qui agissent tout de suite (protection immédiate mais courte), tandis que le vaccin déclenche la fabrication d'anticorps et de lymphocytes mémoires par l'organisme (protection longue).

CORRIGÉ

Exercice 11 — Rédaction argumentée : « les antibiotiques soignent la grippe »

1. La grippe est causée par un **virus** (le virus influenza), et non par une bactérie.
2. Les antibiotiques agissent uniquement sur les **bactéries** : ils détruisent leur paroi ou bloquent leur multiplication. Un virus n'a ni paroi bactérienne ni le mode de multiplication des bactéries : les antibiotiques sont donc totalement inefficaces contre la grippe. L'affirmation de l'élève est fausse.
3. La grippe guérit d'elle-même en quelques jours grâce au système immunitaire de l'élève : ses lymphocytes reconnaissent le virus, fabriquent des anticorps et éliminent les cellules infectées. La guérison n'est donc pas due aux antibiotiques, mais aux dé-

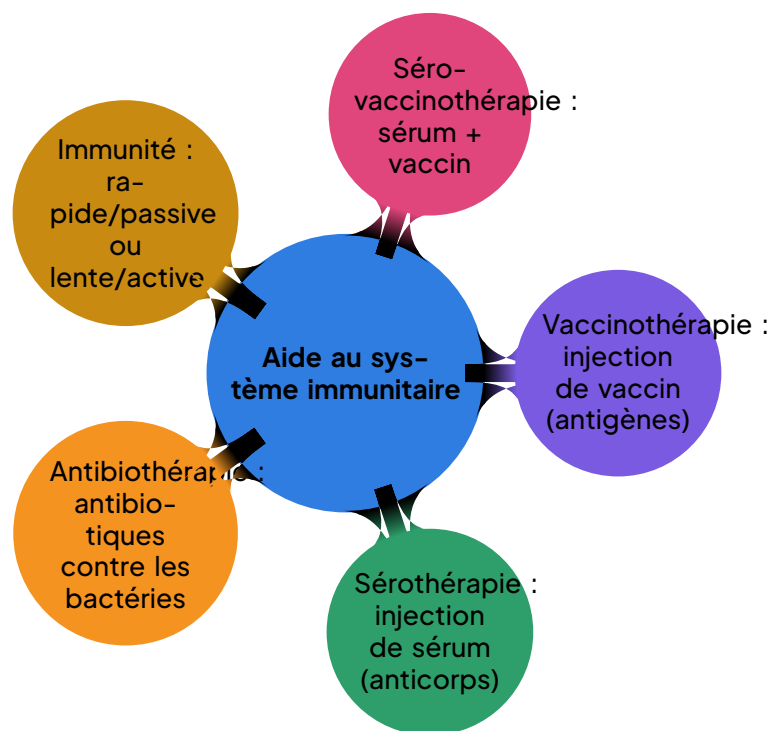
fenses immunitaires ; la coïncidence entre la prise d'antibiotiques et la guérison est un piège de raisonnement.

4. Texte argumenté (exemple de production attendue) :

« Tu crois que les antibiotiques t'ont guéri de la grippe, mais c'est faux : la grippe est une maladie à virus, et les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries. Si tu as guéri, c'est grâce à ton propre système immunitaire, qui a fabriqué des anticorps contre le virus. Prendre des antibiotiques sans ordonnance est même dangereux : en présence d'un antibiotique mal utilisé (mauvaise dose, traitement interrompu), les bactéries les plus résistantes survivent et se multiplient. On sélectionne ainsi des **bactéries résistantes** que plus aucun antibiotique ne pourra tuer. Le jour où tu auras une vraie maladie bactérienne grave, comme une angine ou une infection, l'antibiotique risque alors d'être inefficace. C'est pourquoi le médecin fait parfois un antibiogramme pour choisir le bon antibiotique. Respecte donc toujours l'avis médical : pas d'antibiotique sans ordonnance, et un traitement suivi jusqu'au bout. »

Barème indicatif (sur 10) : nature virale de la grippe (1 pt) ; mode d'action des antibiotiques et inefficacité sur les virus (2 pts) ; rôle du système immunitaire dans la guérison spontanée (2 pts) ; texte argumenté : idée de résistance bactérienne (2 pts), conseils de bon usage (1 pt), clarté et organisation du texte (2 pts).

Points de vigilance : ne pas écrire que « le virus devient résistant » (c'est la bactérie qui devient résistante aux antibiotiques) ; éviter le raisonnement « j'ai pris X puis j'ai guéri, donc X guérit » ; citer l'antibiogramme comme outil du choix du bon antibiotique.

15 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les quatre méthodes d'aide au système immunitaire et le type d'immunité qu'elles procurent.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés à connaître par cœur

- **Antibiothérapie** : traitement d'une maladie microbienne à l'aide d'**antibiotiques**, substances qui tuent les bactéries ou bloquent leur multiplication (ex. : pénicilline).
- **Sérothérapie** : injection à un malade d'un **sérum** contenant des **anticorps** déjà fabriqués, pour le guérir ou le protéger immédiatement.
- **Vaccinothérapie** (vaccination) : injection d'un **vaccin** contenant des **antigènes** (microbes tués ou affaiblis) pour pousser l'organisme à fabriquer lui-même ses anticorps.
- **Séro-vaccinothérapie** : injection simultanée d'un sérum (protection immédiate) et d'un vaccin (protection durable).

Tableau récapitulatif à savoir reproduire

Méthode	Ce qu'on injecte	Type d'immunité	Rapidité / durée
Antibiothérapie	Antibiotiques	Aucune (ne protège pas)	Action curative, temporaire
Sérothérapie	Sérum (anticorps)	Passive	Immédiate mais courte
Vaccinothérapie	Vaccin (antigènes)	Active	Lente mais durable
Séro-vaccinothérapie	Sérum + vaccin	Passive + active	Immédiate et durable

Méthodes express

- Pour choisir la méthode : maladie bactérienne déclarée → antibiotique ; danger immédiat (morsure, venin, tétanos) → sérum ; prévention durable → vaccin ; urgence + protection longue → séro-vaccinothérapie.
- Pour rédiger : toujours justifier par le type d'immunité (active = l'organisme fabrique ses anticorps ; passive = anticorps reçus de l'extérieur).
- Les antibiotiques sont inefficaces contre les virus (ex. : grippe, VIH) : ne jamais les proposer dans ce cas.

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir l'antibiothérapie et citer un exemple d'antibiotique.
- ☐ Je sais que les antibiotiques agissent sur les bactéries, pas sur les virus.
- ☐ Je sais définir la sérothérapie et dire ce que contient un sérum.
- ☐ Je sais définir la vaccinothérapie et dire ce que contient un vaccin.
- ☐ Je sais définir la séro-vaccinothérapie et citer un cas où on l'utilise (tétanos, rage).
- ☐ Je distingue immunité active (lente, durable) et immunité passive (rapide, courte).
- ☐ Je sais reproduire le tableau comparatif des quatre méthodes.
- ☐ Je sais choisir et justifier la méthode adaptée à une situation concrète.
- ☐ Je rédige mes réponses avec le vocabulaire exact : antigène, anticorps, sérum, vaccin.
- ☐ Je relis ma copie pour vérifier que chaque affirmation est justifiée.





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+